RSI GLOBAL ENTERPRISE · PROJECT HIVE 2027 · PHASE 1 MASTER REPORT

信源全球 (RSI Group)
2027 蜂巢計畫（Project Hive）
第一階段顧問服務總結報告

Pillar I 數位底座與治理：跨國 API 總平台、雙軌資料湖倉、海外三廠邊緣離線自治、SCM 版控治理與 Gartner 雙層語意架構全景白皮書 (100+ 頁旗艦版)

專案代號與名稱	Project Hive（蜂巢計畫）· Pillar I 數位底座與治理
計劃主持人 (Executive Sponsor)	周文津 副總經理 (信源全球)
執行負責人 (Lead Architect & Advisor)	Howard Liao Ph.D. (外部企業架構顧問)
委任執行期間 (Phase 1 Period)	2026 年 11 月 02 日 至 2027 年 01 月 29 日 (12 週 / 17 服務日)
文件編號與版次 (Document Control)	RSI-HIVE-PHASE1-100P · 版次 V1.0 · 機密內部受控
交付對象 (Target Stakeholders)	執行長 (CEO) 暨經營管理委員會、董事會審批存檔

【文件管制】版本控制、修訂履歷與機密等級聲明

Document Control, Revision History & Compliance Statement

本報告為信源全球（RSI Group）蜂巢計畫（Project Hive）第一階段（Pillar I 數位底座與治理）之正式結案交付文件，匯整了自 2026 年 11 月 02 日啟動以來，歷經 12 週、17 個顧問服務日之所有架構審定、技術選型、機房升級、版控治理、邊緣韌性及預算收斂成果。全文受國際智慧財產權與信源全球商業機密保護規範約束。

版次	修訂日期	主要修訂內容與里程碑進展	編制 / 審核人	核決狀態
V0.1	2026/11/02	初稿建立：專案啟動、組織職能現況盤點與 WBS 甘特圖基準建立	Howard Liao Ph.D.	專案組備查
V0.5	2026/12/07	中期審查 (M1)：完成機房 85 萬 25G 網路升級核定與 D365 整合方案	Howard Liao Ph.D.	周副總初審
V0.8	2027/01/11	架構深化：納入 Gartner 2026 雙層語意層、ASUS GX10 邊緣部署手冊	Howard Liao Ph.D.	技術主管複審
V1.0	2027/01/29	正式結案：100 頁總結報告定稿，呈報副總經理與董事會核決簽署	Howard Liao Ph.D.	正式核定 (Approved)

【機密等級與智財保護聲明】

1. 本文件列為信源全球『極機密（Strictly Confidential）』級別，未經計劃主持人周文津副總經理書面授權，嚴禁複印、節錄或外流。
2. 文件中所載之 C# .NET 8 架構規格、MS SQL AlwaysOn CDC 異動管線、4-Gate 產前門禁策略模式代碼及海外三廠邊緣離線自治演算法，為信源集團專屬資產。
3. 全文各章節數據與排程皆以實體伺服器測試數據與正式會談紀錄為準，具備外部審計稽核效力。

【管理授權】高階經營委員會核准與專案權責分工表

Executive Governance, Sign-off & Authority Matrix (DOA)

蜂巢計畫第一階段之成功推展，仰賴高階管理層之堅實領導與外部顧問之嚴謹架構把關。為確立架構藍圖之法律與組織效力，特立本頁作為權責劃分與正式成果核決之依據。

治理角色	擔任人員 / 職銜	在專案中之核心決策與執行權責	核決簽署
計劃主持人 (Executive Sponsor)	周文津 副總經理 (信源全球)	• 總體戰略目標與資本預算拍板 • 跨國廠區行政調度與組織資源指派 • 外部 SI 廠商合約與階段驗收核決	簽名：_____ 日期：2027 年 01 月 29 日
執行負責人 (Lead Architect)	Howard Liao Ph.D. (外部企業架構顧問)	• 全案技術架構標準與品質規範制定 • 5 大系統體檢與 SCM 版控收斂規劃 • 48~72h 邊緣自治演算法與 AI 治理指導	簽名：_____ 日期：2027 年 01 月 29 日
總部資訊主管 (ITS Director)	ITS 處長 / 主管 (資訊管理處)	• 總部 16 位工程師每日任務指派與進度追蹤 • 機房 25G 網路卡與 Core Switch 模組施工 • GitLab 與 Notion 雙軌整併實際落地	簽名：_____ 日期：2027 年 01 月 29 日
海外廠代表 (Plant General Managers)	越/柬/印尼 廠長代表	• 車間 ASUS GX10 邊緣工控機硬體佈署配合 • 4-Gate 產前門禁實體簽核流程落地 • 深夜離峰資料傳輸之廠端頻寬守護	簽名：_____ 日期：2027 年 01 月 29 日

【目錄導覽】全案 10 大章節、40 項主題與附錄清冊 (第一部分)

Table of Contents · Architecture Roadmap & Chapters 1 to 5

執行摘要：第一階段戰略突破、財務對沖與第二階段啟動準備 ..... 06 - 09

第一章：蜂巢計畫宏觀戰略與 2027 資本配置模型 (Pillar I 數位底座) 10 - 17

1.1 跨國成衣製造之產業格局與數位轉型挑戰 10

1.2 信源跨國工廠（越、柬、印、孟）痛點與斷網脆弱度分析 11

1.3 蜂巢計畫四大主架構（Pillar I ~ IV）戰略界定 12

1.4 Pillar I 數位底座之八大關鍵領域深度展開 13

1.5 Gartner R-G-T 55/25/20 資本配置模型在成衣製造之應用 14

1.6 單件成衣數位成本 (DCPG) 控管與每年 NT$ 3,705 萬現金節省對沖 15

1.7 第一階段顧問服務之委任範圍、工作說明書 (SOW) 與 17 服務日 16

1.8 組織協同模式：計劃主持人（周文津副總）與執行負責人（Howard Liao Ph.D.） 17

第二章：現有資訊基礎設施與 5 大核心系統技術棧體檢 ..... 18 - 27

2.1 台北總部與海外廠資通訊機房基礎設施現況盤點 18

2.2 跨國網路拓撲：SD-WAN 連線頻寬瓶頸與外點離峰傳輸原則 19

2.3 核心 ERP：Dynamics 365 Finance & Operations (X++) 現行架構 20

2.4 D365 F&O 資料匯出風險：微軟 2026-11-30 Export to Data Lake 停用防禦 21

2.5 傳統打樣系統：RD Sample (.NET 4.8, Knockout.js) 之維護人才斷層 22

2.6 D365 外掛模組 (.NET 4.8, ASP.NET Web API 5.2, MVC) 介接隱患 23

2.7 現代示範燈塔：CQS 系統 (.NET 8.0, Vue 3, TypeScript) 架構深度解析 24

2.8 快遞系統 (.NET 4.8, Vue 3) 混合架構痛點與驗證機制排查 25

2.9 5 大核心系統跨版本相容性與程式庫 (Class Library) 共享斷層 26

2.10 技術債風險矩陣評估與分階段淘汰/翻新路線圖 27

第三章：SCM 原始碼管理、Notion 整合與 16 人團隊治理 ..... 28 - 35

第四章：跨國 API 總平台與微軟 C# .NET 8 標準規範 ..... 36 - 45

第五章：雙軌資料湖倉、CDC 異動管線與深夜離峰傳輸政策 ..... 46 - 55

【目錄導覽】全案 10 大章節、40 項主題與附錄清冊 (第二部分)

Table of Contents · Architecture Roadmap & Chapters 6 to 10

第六章：Gartner 2026 雙層語意層與成衣核心指標定義 ..... 56 - 65

6.1 Gartner 2026 最新資料管理技術成熟度曲線（Hype Cycle 2026）解讀 56

6.2 上下文層與語意（Context Layers & Semantics）在 AI 時代的決定性 57

6.3 期望最高峰：上下文工程與語意豐富資料層（Semantically Enriched） 58

6.4 組合式語意層（Composite Semantic Layer）與開放標準 (OSI) 倡議 59

6.5 Gartner 給 CIO 的 3 大靈魂拷問深度解析與信源防禦策略 60

6.6 不搬資料、不重構架構：信源雙層語意層（Two-Tier Semantic Layer） 61

6.7 企業級語意層（Tier 2）：源頭權限、血緣追溯與 DirectLake 虛擬化 62

6.8 業務級語意層（Tier 1）：生管 AI Agent ＋ 聯銓晨會看板同源調用 63

6.9 20 大成衣核心製造指標標準計算公式庫（車縫平衡、布損、OEE） 64

6.10 指標治理成效：徹底消滅生管 AI 預測與廠長晨會報表數字矛盾 65

第七章：海外三廠邊緣離線自治 (ASUS GX10) 與 4-Gate 產前門禁 66 - 75

第八章：2027 AI 資本配置、機房 85 萬升級與雲地混合 TCO ..... 76 - 83

第九章：企業級 AI-SDLC 治理手冊與內控第 9 條之一合規 ..... 84 - 91

第十章：十二週顧問服務歷程全景、每週交付物與驗收總表 (W01~W12) ..... 92 - 103

附錄 A：MS SQL CDC 異動捕獲與資料湖倉分層標準 DDL 原始碼 104

附錄 B：C# .NET 8 企業級 API 分層與 ApiResponse 信封模式代碼 105

附錄 C：4-Gate 產前門禁策略模式 (Strategy Pattern) 實作範例代碼 106

附錄 D：信源 13 大工程技術角色代碼（R01-FE ~ R13-PM）與職能矩陣 107

附錄 E：第一階段 17 個顧問服務日工時與工作產出清冊 108

附錄 F：信源全球 2027 蜂巢計畫技術名詞與標準術語對照表 109

附錄 G：雙簽核准頁（計劃主持人：周文津副總經理、執行負責人：Howard Liao Ph.D.） 110

【執行摘要】第一階段戰略願景、核心財務指標與三大承諾

Executive Summary · Strategic Vision, Capital Allocation & Commitments

2027 年信源全球（RSI Group）IT 投資主軸正式定調為：『營運韌性、AI 規模化、資料可信任、成本可控化』。蜂巢計畫（Project Hive）第一階段的戰略目的，並非盲目增加單點應用系統，而是為集團打造一套能貫通跨國工廠、整合異質架構、支撐未來 5 年 AI 智能營運的強韌『數位底座（Pillar I）』。

- **資本配置體系：**預計將 2027 資訊預算嚴格依 Gartner 標竿模型配置為：55% 維運穩固 (Run)、25% 業務增長 (Grow)、20% 創新躍升 (Transform)，避免預算全數被日常雜支吞噬。
- **營運降本承諾：**以 FinOps 精神嚴控經常性支出，透過授權整併、架構現代化與執行個體優化，目標實質降低可控維運費用 8% ～ 12%。
- **工時釋放承諾：**導入 Agentic AI 協同工廠生管、做工規範知識庫（RAG）與工程 IE 排產，預期釋放核心業務同仁 15% ～ 25% 之作業工時。
- **復原韌性承諾：**建立東南亞海外廠區 48～72 小時離線生產自治能力，將核心生產 Tier-1 系統災難復原能力推升至外部稽核認可之 RPO < 15 分鐘、RTO < 2 小時。

【計劃主持人指導方針】

『2027 的重點不是增加更多單點系統，而是讓既有資訊能力形成跨流程、跨廠區、跨系統的實質營運效益。』—— 周文津 副總經理

【執行摘要】四大主架構收斂與十二週里程碑突破全貌

Executive Summary · 4 Core Pillars & 12-Week Milestone Breakthroughs

在為期 12 週（2026/11/02 ~ 2027/01/29）的密集推進中，顧問團隊攜手信源 ITS 內部 16 位工程師團隊，完成了全集團四大戰略主架構的全面體檢與標準化收斂：

戰略主架構 (Pillars)	第一階段完成之核心里程碑與突破成果	對集團之實質營運效益
Pillar I 數位底座與治理 (8 大關鍵領域)	• 完成 5 大核心系統技術棧體檢與 SCM 版控整合方案 • 制定 C# .NET 8 標準 API 規範與雙向 WAAP 安全架構 • 確立外點資料深夜 01:00~03:00 離峰一日一次傳輸政策	消除跨系統資料孤島，保護跨國 SD-WAN 日間頻寬，滿足上市櫃資通安全稽核。
Pillar II 營運流程整合 (5 大端到端流)	• 梳理成衣業務『訂單款式結構圖』去識別化處理管線 • 建立 Ready-to-Sew 4-Gate 產前剛性門禁防呆矩陣 • 規劃 D365 F&O 與海外廠 MES/WMS 資料流介接標準	杜絕缺料或未封樣即冒然開裁，降低大貨生產線停工待料風險。
Pillar III 智能營運與決策 (7 大智能應用)	• 融合 Gartner 2026 雙層語意層，統一 20 大成衣核心指標 • 確立以 CQS (.NET 8) 作為生管 AI Agent 首波試行示範 • 建立 RAG 知識庫引用溯源與品牌智財無菌室 (Clean Room)	消滅生管 AI 預測與廠長晨會報表數字打架，保護品牌客戶版型智財。
Pillar IV 智慧製造與邊緣 (5 大設備與邊緣)	• 選定華碩 ASUS Ascent GX10 工業級邊緣 AI 工作站 • 實測驗證東南亞海外三廠 48～72 小時離線生產自治能力 • 制定復網後雙向增量差分同步演算法 (Delta Sync Engine)	海外廠遇海纜斷網仍能正常車縫計件，產線不停擺、數據不遺失。

【執行摘要】2027 財務回報與硬性對沖回收即時試算 (FinOps Engine)

Executive Summary · Financial ROI, Payback Analysis & Hard Dollar Savings

為確保 2027 年 IT 資本支出的每一分錢皆具備嚴格的財務論證，本案基於全年度基準投資額 US$640,000 (約合 NT$ 2,016 萬)，建立了『硬性財務對沖與投資回收試算模型（FinOps ROI Engine）』。經由對沖跨國成衣製造最痛的『空運包機違約金』與『大貨布料採購損耗』，驗證本案具備極高的商業回報率。

財務指標項目	基準承諾數值 (Baseline Target)	極致優化數值 (Optimized)	計算口徑與避險依據
每年防禦海外空運違約	成功防禦 2 次包機違約	成功防禦 4 次包機違約	成衣大貨延誤之跨國包機罰款約 $25 萬美元/次。
大貨布料利用率改善	利用率提升 1.2%	利用率提升 2.5%	透過 4-Gate 齊套防呆與 CAD 排產，減少超裁與裁剪浪費。
空運違約節省現金流	約 NT$ 15,000,000 (USD $476k)	約 NT$ 30,000,000 (USD $952k)	實質防禦現貨違約金支出 (Hard Dollar)。
大貨布料採購節省	約 NT$ 22,050,000 (USD $700k)	約 NT$ 45,900,000 (USD $1.45M)	直接降低採購主料營業成本 (COGS)。
年度總節省現金流	NT$ 37,050,000 / 年	NT$ 75,900,000 / 年	全集團硬性現金節省合計 (Hard Dollar Savings)。
全額投資回收期 (Payback)	6.5 個月 (急速回本)	3.2 個月 (極致回收)	總投資 NT$2,016 萬 ÷ 年度節省現金流。
整體投資報酬率 (ROI)	1 : 1.84 (投 1 元回收 1.84 元)	1 : 3.76 (超額回報)	扣除投資後之純現金利益比率。

【執行摘要】遺留事項追蹤、風險雷達矩陣與第二階段啟動準備

Executive Summary · Residual Risk Radar & Phase 2 Gate Criteria

第一階段顧問服務圓滿達成預期目標，但考量跨國工廠實體環境之複雜性，後續推進第二階段（Pillar II 營運流程整合、Pillar III 智能決策、Pillar IV 智慧製造）時，必須嚴格遵守決策閘門（Gate D04 / D06），確保前置條件 100% 齊套後始能解鎖大型採購。

重大風險項目	風險評級	現行緩解對策與管制機制	後續解鎖啟動條件 (Gate Criteria)
總部 450 萬 AI 主機過早投入導致前期算力閒置與年折舊	高風險 (財務面)	採『預算保留額度、採購分段解鎖』；2027 上半年繼續走 AWS 彈性租用 (年費 30~50 萬)。	下半年業務呼叫量達門檻、自建 TCO 明顯低於雲端時，始下單實體主機。
微軟 2026-11-30 停用舊版 Export to Data Lake 服務	極高風險 (維運面)	第一階段已完成架構規劃，評估全面遷移至 Azure Synapse Link 或 Link to Microsoft Fabric。	由 ERP 團隊與微軟 SI 於 2027 Q1 完成生產環境平滑切換驗證。
RD Sample 系統相依於已淘汰之 Knockout.js 框架	中高風險 (技術債)	已完成代碼走查與技術體檢；第一階段以 CQS (.NET 8) 作為燈塔，避免污染新專案。	第二階段藉助 AI Coding 自動化轉譯工具，逐步重構為現代 Vue 3 架構。
海外三廠現場環境惡劣高溫粉塵導致邊緣主機損壞	中度風險 (工程面)	淘汰一般商業主機，全數選用無風扇、防粉塵之研華/華碩 ASUS Ascent GX10 工控機。	完成越南隆安示範旗艦廠 30 天無故障高溫實測後，推廣至柬埔寨與印尼。

【第一章：宏觀戰略】1.1 跨國成衣製造之產業格局與數位轉型挑戰

Global Apparel Manufacturing Trends, Geopolitical Shifts & Digital Imperatives

全球機能成衣供應鏈近年面臨三大劇烈變革：品牌客戶（如 Nike, Lululemon, Under Armour）要求前置期（Lead Time）由傳統 90 天大幅壓縮至 30～45 天；訂單呈現『高頻、小量、多款式』的快時尚化趨勢；以及全球地緣政治推動供應鏈自中國全面移轉至東南亞（越南、柬埔寨、印尼）及南亞（孟加拉）。

信源全球作為國際頂級機能服飾製造龍頭，旗下擁有跨國數萬名員工與多座大型海外生產基地。過去依賴各廠資深廠長與技術幹部個人經驗的傳統管理模式，正面臨跨國溝通成本居高不下、外點數據回傳延遲、以及各廠標準工時（SAM）與良率難以一致的瓶頸。數位轉型已不再是單純的 IT 工具採購，而是集團能否在全球供應鏈洗牌中維持競爭優勢的生死戰役。

【產業轉型核心洞察】

『快、準、穩』是現代成衣製造的核心基因。數位轉型的終極目標，是將老師傅腦袋裡的做工規範與排產直覺，轉化為全集團可共享、可稽核、可由 AI 協同調度的數位資產。

【第一章：宏觀戰略】1.2 信源跨國工廠（越、柬、印、孟）痛點與斷網脆弱度分析

Cross-Border Plant Realities, Subsea Cable Risks & Network Bottlenecks

跨國多廠營運最大的物理現實是『國際網路連線品質極度不穩定』。東南亞地區跨國海底電纜（如 AAG, APG）平均每年發生 3～5 次非預期斷裂或檢修，每次修復往往耗時數週；加上跨國 SD-WAN 專線頻寬昂貴且延遲高，若系統架構採用傳統『所有工廠資料即時回傳總部』的集中式設計，將對生產線造成毀滅性打擊。

海外廠區節點	生產主力與規模	網路基礎現況與痛點	海底電纜中斷衝擊
越南隆安示範旗艦廠	高階貼合與無縫機能服 (約 3,500 人 / 45 條產線)	總部專線 SD-WAN 30Mbps 日間頻寬常態佔滿 85%+	若斷網無法回傳工單，車間吊掛系統停擺，每日延誤損失逾數十萬美元。
柬埔寨金邊二廠	針織運動休閒大貨生產 (約 4,200 人 / 52 條產線)	本地電信穩定度欠佳 雨季經常突發斷電斷網	現場裁片計件無法入帳，引發跨國勞資計件薪資核算爭端。
印尼中爪哇新擴廠	彈性高產量梭織夾克 (約 2,800 人 / 36 條產線)	新廠區基建尚在成熟期 跨國線路延遲常達 180ms+	ERP 連線逾時，生管無法掌握大貨開裁進度，釀成空運違約險。
孟加拉戰略合作廠	基礎防寒重裝與羽絨 (約 1,800 人 / 24 條產線)	公網 VPN 撥接，丟包率高	技術工藝包（Tech Pack）圖檔傳輸中斷，延誤打樣時程。

【第一章：宏觀戰略】1.3 蜂巢計畫（Project Hive）四大主架構戰略界定

Project Hive Strategic Framework · The 4 Enterprise Pillars

為徹底解決上述跨國斷網與資訊孤島痛點，信源全球正式啟動『蜂巢計畫（Project Hive）』。如同蜜蜂築巢具備高強度六角形結構與個別蜂室獨立自律之特性，計畫將集團 IT 體系解構為四大互相支援的戰略主架構（Four Pillars）：

- **Pillar I · 數位底座與治理 (Digital Foundation & Governance)：**涵蓋 API 總平台、雙軌資料湖倉、海外邊緣離線自治、SCM 版控規範、企業級雙層語意層與 AI-SDLC 治理。此為全案奠基之作，亦為本次第一階段顧問服務之核心範疇。
- **Pillar II · 營運流程整合 (End-to-End Process Integration)：**貫通客戶報價、業務開發、工藝技術包（Tech Pack）、採購發料、到海外廠車間縫製之五大端到端流程，消滅跨系統斷點。
- **Pillar III · 智能營運與決策 (Agentic AI & Smart Operations)：**導入以圖找圖模型、Tech Pack 多國翻譯、做工規範 RAG 知識庫、工廠生管 AI Agent 與車縫排線平衡演算法。
- **Pillar IV · 智慧製造與邊緣 (Smart Manufacturing & Edge Computing)：**部署海外車間工業級邊緣小主機（ASUS GX10）、吊掛線整合、裁床 IoT 感測與設備預防維護（PdM）。

【架構師戰略定調】
『底座不穩，地動山搖』。第一階段專注於 Pillar I 數位底座，旨在為 Pillar II～IV 鋪設堅不可摧的高速鐵道，避免未來在上層堆疊 AI 應用時引發架構坍塌。

【第一章：宏觀戰略】 1.4 Pillar I 數位底座之八大關鍵領域深度展開

Pillar I Scope · Detailed Decomposition of 8 Architectural Domains

Pillar I 數位底座並非單一技術產品，而是由八大關鍵工程領域構成的立體聯防體系：

領域編號與名稱	核心技術棧與標準組件	在蜂巢計畫中之核心使命與定位
D01 跨國 API 總平台	ASP.NET Core 8 Web API Azure APIM / WASM	統一微軟 C# 分層標準，封裝 ApiResponse 信封，提供跨系統安全對接通道。
D02 雙軌資料湖倉	Azure ADLS Gen2 MS SQL AlwaysOn CDC	將業務交易（OLTP）與分析（OLAP）徹底解耦，建立 Medallion 三層清洗湖倉。
D03 離峰傳輸政策	ADF Pipeline 增量排程 自管 Integration Runtime	堅決落實深夜 01:00~03:00 一日一次離峰打包，保護日間 SD-WAN 頻寬。
D04 雙層語意層	Gartner 2026 標竿模型 Power BI Semantic Models	在源頭統一 20 大成衣指標定義，消滅生管 AI 預測與廠長晨會報表矛盾。
D05 邊緣離線自治	ASUS Ascent GX10 工控機 DuckDB / SQLite WAL	確保海外廠遭遇海底電纜斷網時，具備 48～72 小時車間連續生產能力。
D06 SCM 版控治理	GitLab 統一庫 ＋ Notion 剛性 MR 具名審批門禁	收斂 16 位工程師團隊工具鏈，以 CQS (.NET 8) 作為首波 AI 導入示範燈塔。
D07 機房硬體升級	Core Switch 25G 模組 NetApp 25GbE Quad SFP28	打通總部機房傳輸骨幹，採 DAC 直連線降本，防範海量圖檔 GPU 飢餓。
D08 AI 治理與合規	金管會 GenAI 六大原則 品牌智財無菌室 (Clean Room)	落實訂單款式結構圖去識別化、AWS ZDR 協定與內控第 9 條之 1 稽核。

【第一章：宏觀戰略】1.5 Gartner R-G-T 55/25/20 資本配置模型在成衣製造之應用

Gartner R-G-T Budget Allocation Model & Capital Governance

國際研究機構 Gartner 提出的 Run-Grow-Transform (R-G-T) 模型，是衡量跨國製造企業資訊資本成熟度的世界級標竿。信源全球 2027 年 IT 總預算嚴格依此模型配置為 55% Run、25% Grow、20% Transform：

- **1. Run (維運穩固 · 守住核心底盤)：**預算比重 55%（約 NT$ 1,108.8 萬）。用於支持總部機房骨幹、海外廠 SD-WAN 連線、D365 ERP 基礎維運、MS SQL AlwaysOn 資料庫授權與例行資安防護。透過 FinOps 授權整併，目標降低可控 Run 成本 8%~12%。
- **2. Grow (業務增長 · 賦能擴產營運)：**預算比重 25%（約 NT$ 504 萬）。用於支持成衣業務跨國擴展，包含 D365 F&O 外掛現代化、CQS 剪裁品質系統推廣、快遞物流自動介接、以及海外新廠的邊緣工控節點快速部署。
- **3. Transform (創新躍升 · 打造智能護城河)：**預算比重 20%（約 NT$ 403.2 萬）。用於推動前瞻戰略躍升，包含成衣訂單款式結構圖以圖找圖模型、Tech Pack 多國自動翻譯、生管 AI Agent、做工 RAG 知識庫與邊緣離線自治演算法研發。

【資本配置治理哲學】

傳統製造業常陷入『Run 吃掉 80% 以上預算，無力創新』的惡性循環。信源堅守 55/25/20 黃金配比，確保集團在維護生產穩定的同時，每年擁有充足資本鑄造 AI 競爭優勢。

【第一章：宏觀戰略】1.6 單件成衣數位成本 (DCPG) 控管與每年 NT$ 3,705 萬現金節省對沖

Digital Cost Per Garment (DCPG) & Hard Dollar Cash Savings Engine

成衣代工製造毛利極為敏感，任何 IT 投資若無法直接對應到單件成衣成本（Digital Cost Per Garment, DCPG），便難以取得董事會與各廠廠長的信服。信源年產量以數千萬件計，第一階段基準投資額 NT$ 2,016 萬分攤至單件成衣，DCPG 僅約微不足道的 NT$ 0.27 元！

避險與降本維度	成衣製造實務痛點與情境	蜂巢計畫之具體防禦機制	年化硬性現金節省 (Hard Dollar)
防禦跨國空運包機 (Air Freight Deficit)	因缺料、打樣延誤或生產線斷網，導致交期延遲，遭品牌客戶強制要求空運包機出貨。	透過 4-Gate 產前門禁 100% 齊套防呆與邊緣 72h 離線自律，杜絕停工延誤。	成功防禦 2 次空運違約 每年節省 NT$ 15,000,000
大貨布料採購損耗 (Fabric Utilization)	成衣主料佔生產成本 55%~65%。過去排產與剪裁未聯動，超裁或裁剪餘料浪費高達 3%~5%。	CQS 系統結合 CAD 自動排產與雙層語意層，精準預測布損，提升利用率 1.2%。	降低布料採購成本 1.2% 每年節省 NT$ 22,050,000
合計年度現金利益 (Total Net Savings)	綜合對沖空運罰款與原料損耗，直接轉化為集團稅前淨利（EBITDA 實質增益）。	全案以硬性節省對沖 IT 總投資，展現極高財務穩健性與確定性。	年總節省現金流：NT$ 37,050,000 / 年 (回收期僅 6.5 個月)

【第一章：宏觀戰略】1.7 第一階段顧問服務之委任範圍、工作說明書與 17 服務日

Consulting Engagement Scope, Statement of Work (SOW) & 17 Service Days

依據雙方簽署之《IT 策略暨數位底座架構顧問委任契約》，第一階段服務期程自 2026 年 11 月 02 日起至 2027 年 01 月 29 日止，合計 12 週。顧問團隊以每週一全日駐點服務為基準，共計投入 17 個法定服務日（包含兩次重大跨國線上架構專題研討會），全面覆蓋工作說明書（SOW）所列之四大模組：

- **模組 A · 基礎設施與邊緣韌性審定：**完成總部機房 85 萬 25G 網路升級規格確認、NetApp 儲存吞吐驗證、以及海外三廠 ASUS GX10 邊緣工控機選型。
- **模組 B · 企業架構與雙軌資料湖倉：**完成 D365 F&O (X++) 雲端整合路徑評估、微軟 2026-11-30 舊版停用防禦、以及 MS SQL AlwaysOn CDC 離峰傳輸管線設計。
- **模組 C · 應用系統體檢與團隊版控治理：**深入體檢 RD Sample、D365 外掛、CQS 與快遞系統，制定 SCM 收斂至集團統一 GitLab ＋ Notion 之實施藍圖。
- **模組 D · 企業級 AI 治理與預算收斂：**引進金管會 GenAI 六大原則，建立成衣款式圖去識別化 SOP、AWS 雲端糧草配置與 100 頁總結報告交付。

【第一章：宏觀戰略】1.8 組織協同模式：計劃主持人與執行負責人高效對齊機制

Governance Alignment · Sponsor & Lead Architect Collaboration

蜂巢計畫之所以能在短短 12 週內完成龐大跨國技術資產之梳理與定調，關鍵在於建立了極具敏捷度的『雙軌高層對齊機制』：

溝通機制與通路	頻率與參與人員	主要處理議題與議事規則	成果落地沉澱載體
每週一現場諮詢會 (Weekly In-depth)	每週一 09:30~17:30 周副總 ＋ Howard	• 當週工程 WBS 細項成果走查與程式碼架構審定 • 跨部門行政障礙排除與重大技術決策裁決	產出每週專屬服務紀錄與架構更新圖資。
LINE 即時戰略對齊 (Executive Hot-line)	日常突發或關鍵決策 周副總 ＋ Howard	• 快速核對硬體規格（如 Core Switch 模組更換） • 預算概念釐清（如澄清 AWS 雲端年費非月費）	當日立即轉化為會議紀錄並加密歸檔。
ITS 技術幹部研討 (Technical Workshops)	隔週四 14:00~16:00 16 位工程師 ＋ 顧問	• C# .NET 8 標準 API 規範與信封模式培訓 • 4-Gate 策略模式實作演練與 GitLab MR 操作	更新至 Notion 集團知識庫與代碼庫樣板。
經營委員會月度匯報 (Steering Committee)	每月最後一週 周副總、處長、顧問	• 資本支出進度審查與里程碑驗收核可 (M1/M2) • 跨國廠區邊緣部署進度與風險預警提報	呈報董事會正式備查之雙簽總結文件。

【第二章：系統體檢】2.1 台北總部與海外廠資通訊機房基礎設施現況盤點

Data Center Facilities, Core Hardware & Virtualization Audit

在第一階段前三週，顧問團隊針對台北營運總部與東南亞三座生產工廠之實體機房展開了逐台設備的硬體規格與虛擬化環境穿行盤點。總部機房目前承載集團核心運營數據，現況主要由 VMware vSphere 7.0 叢集運行約 65 台虛擬伺服器，底層儲存採用 NetApp FAS 系列全快閃/混合儲存陣列。

盤點發現，總部機房伺服器運算資源尚稱充裕，但底層儲存網路依然停留在傳統 10Gbps SFP+ 架構。當未來海量成衣『訂單款式結構圖』向量化特徵資料庫與各廠 CDC 異動資料匯入時，10G 頻寬將成為最致命的 I/O 吞吐瓶頸，極易引發 GPU 訓練運算時的『資料飢餓（Data Starvation）』現象。

【機房工程體檢結論】
機房網路如同人體血管。伺服器 CPU/GPU 算力再強，若儲存網路頻寬不足，運算核心將常態性處於空轉等待資料讀取狀態，巨額投資將大打折扣。

【第二章：系統體檢】2.2 跨國網路拓撲：SD-WAN 連線頻寬瓶頸與外點離峰傳輸原則

Cross-Border SD-WAN Realities, Latency Profiles & Off-Peak Policy

信源跨國廠區目前透過 Cisco / Fortinet SD-WAN 構建星狀（Hub-and-Spoke）企業專網。台北總部為核心 Hub，各海外廠配置 20~30Mbps 之 MPLS/IPSec 雙鏈路備援。實測白天尖峰時段，ERP 交易、視訊會議、工藝圖傳輸與電子郵件已佔用 85% 以上頻寬，延遲波動劇烈（越廠 45ms、柬廠 85ms、印尼廠 140ms）。

外點傳輸時段	頻寬佔用率	網路延遲表現	對生產線與車間作業之影響	治理決策方針
日間生產尖峰 (07:30 ~ 18:30)	85% ～ 98% (極度擁塞)	越南 60ms+ 印尼 220ms+	若在此時執行巨量資料同步，將導致車間吊掛系統與刷槍端點連線逾時中斷。	★ 剛性禁令：嚴禁任何大數據拋轉，僅允許極輕量 API 交易通訊。
夜間員工休整 (18:30 ~ 01:00)	40% ～ 60% (逐漸平穩)	越南 35ms 印尼 120ms	跨國視訊結束，頻寬釋放，海外廠進行本地伺服器例行防毒與快照備份。	監控鏈路健康度，準備資料壓縮打包作業。
深夜黃金離峰 (01:00 ~ 03:00)	10% ～ 20% (完全空閒)	越南 28ms 印尼 95ms	全廠停工休眠，跨國專線擁有 80% 以上純淨可用頻寬。	★ 唯一窗口：執行海外廠 MS SQL CDC 異動增量打包一日一次拋轉。
清晨晨會前夕 (03:00 ~ 07:30)	15% ～ 30% (系統運算)	穩定正常	總部資料湖執行 Medallion 三層清洗，自動產出各廠廠長清晨 06:00 晨會報表。	各廠長晨會開台，無縫檢閱前日生產達成率與品質良率。

【第二章：系統體檢】2.3 核心 ERP：Dynamics 365 Finance & Operations 現行架構

Tier-1 Core ERP · Microsoft Dynamics 365 F&O (X++) Architecture

信源全集團的核心營運心臟為微軟 **Dynamics 365 Finance & Operations (D365 F&O / SCM)** 雲端版。該系統完全基於微軟雲端 SaaS 託管，內部 ERP 開發團隊採用微軟專屬之 **X++ 語言** 進行成衣業務流程客製、BOM 表展開、主生產排程（MPS）與集團財務總帳管理。

D365 F&O 的優勢在於財務與供應鏈邏輯嚴謹，且具備全球法定稅務合規能力。然而，作為雲端封閉型 SaaS，微軟封鎖了底層 Azure SQL Database 的直接存取權限。外部系統（如工廠 MES 或 AI 應用）絕不可、亦無法直接對其資料庫掛載第三方 CDC 工具（如 Debezium 直抽），必須百分之百遵循微軟官方支援的 Data Entities、OData 與 Synapse Link 管道。

【核心 ERP 定位原則】

D365 F&O 是信源不可動搖的『財務與合約單一真實來源（Single Source of Truth）』。所有 AI 預測或排產建議，最終皆必須回寫或錨定於 D365 的正式工單號，不可脫離 ERP 軌道獨立運作。

【第二章：系統體檢】2.4 D365 F&O 資料匯出風險：微軟 2026-11-30 停用防禦

Critical Vulnerability · Deprecation of Export to Data Lake (BYOD) Defense

在架構體檢過程中，顧問團隊主動為信源排查出一項極度致命的營運風險：微軟原廠已正式發布生命週期終止公告，既有的 **Export to Data Lake (BYOD / Data Lake Add-in)** 功能，已於 **2026 年 11 月 30 日永久停止服務**！若企業未提早因應，資料同步管線將在無預警下直接中斷。

整合路徑機制	技術架構與傳輸協定	原廠支援狀態與風險等級	蜂巢計畫之實施對策
傳統舊版機制 (Export to Data Lake)	透過 Azure 儲存帳號同步 依賴舊版 Data Factory v1	★ 已於 2026-11-30 永久停用 【極高風險 · 阻斷營運】	立即全面清查集團內是否有排程依賴此機制，列為第一階段首波阻斷防禦項目。
微軟推薦官方路徑 (Azure Synapse Link)	原生深度整合 Dataverse 近即時串流輸出 Parquet	官方主流推薦標準 【高可用 · 零衝擊】	第一階段完成 PoC 驗證，排定於 2027 Q1 正式切換至 Synapse Link for F&O。
新世代旗艦路徑 (Link to Fabric / OneLake)	直接鏡像至 OneLake 免複製零 ETL (Delta Lake)	微軟 2026-2027 戰略主力 【變革性 · 長期首選】	第二階段評估將分析資料層無縫對接 Fabric，實現跨雲端零搬遷查詢。

【第二章：系統體檢】2.5 傳統打樣系統：RD Sample 之維護人才斷層剖析

Legacy Technical Debt · RD Sample (.NET 4.8 & Knockout.js) Risk Profile

成衣打樣研發系統（RD Sample）是業務接單到工廠量產前的關鍵樞紐。體檢發現，該系統建構於 10 年前的 **.NET Framework 4.8 ＋ Knockout.js** 架構。Knockout.js 是 2010 年代初期的 MVVM 雙向綁定框架，微軟官方早在 2015 年後便停止推廣，全球開源社群如今已幾無維護更新。

這引發了嚴峻的『人才斷層與系統死穴（Bus Factor = 1）』：當前市場上年輕軟體工程師皆受 Vue、React 與 TypeScript 培訓，無人具備 Knockout.js 的實戰除錯經驗；一旦當初撰寫 RD Sample 的資深同仁異動，整個打樣系統將陷入無人敢動、無人能改的黑盒子癱瘓危機。此外，.NET 4.8 強綁 Windows Server，無法進行輕量 Docker 容器化部署。

【技術債治理策略】
對策方針：第一階段嚴禁對 RD Sample 進行破壞性大規模重構；維持其穩定運作，並規劃於第二階段『藉助 AI Coding 輔助工具，將 Knockout.js 語法自動轉譯為 Vue 3』，以最小成本平滑消滅技術債。

【第二章：系統體檢】2.6 D365 外掛模組介接隱患與相依性排查

Add-in Fragility · D365 Extensions (.NET 4.8 & Web API 5.2) Audit

為彌補 D365 原生功能對成衣特殊做工支援之不足，內部團隊過去開發了多套『D365 外掛模組』。這些外掛同樣採用傳統 **.NET Framework 4.8 搭配 ASP.NET Web API 5.2 與經典 MVC** 架構，運行於地端 IIS 伺服器，透過 OData 與客製 API 與雲端 D365 連線。

技術體檢發現以下三大架構隱患：

- **1. 缺乏測試防護網：**ASP.NET Web API 5.2 是 2014 年發布的舊技術，代碼內部大量使用靜態 `HttpContext.Current` 與 `ConfigurationManager`，導致系統無法進行單元測試（Unit Test）與 Mock 模擬，每次改版只能靠人工點擊測試，改 A 壞 B 頻傳。
- **2. 雲端更新脫節風險：**微軟 D365 雲端實施『One Version』每月強制持續更新政策。地端外掛若採用舊版 SOAP 或未設逾時保護的同步阻塞呼叫（Sync Blocking Calls），極易在微軟雲端維護時集體崩潰。
- **3. 效能與資源洩漏：**缺乏統一的連線集區（Connection Pool）管理，高並發時容易耗盡資料庫連線，引發 IIS 應用程式集區（AppPool）頻繁回收當機。

【第二章：系統體檢】2.7 現代示範燈塔：CQS 系統架構深度解析

Lighthouse Benchmark · Clothing Quality System (CQS) Modern Architecture

在令人擔憂的傳統技術債中，顧問團隊驚喜地發現了一座極具現代化水準的『示範燈塔』——**成衣品質與剪裁檢驗系統（CQS, Clothing Quality System）**。該系統完全採用全球微軟生態最新的一線技術棧：**.NET Core 8.0 跨平台後端 ＋ Vue 3 前端 ＋ TypeScript 強型別語言**！

架構維度	CQS 現代技術實踐	對信源全集團之示範價值與效益
後端運行環境	.NET Core 8.0 跨平台 Runtime 原生支援 Linux 容器 (Docker)	效能較傳統 .NET 4.8 提升 3~5 倍，記憶體佔用降低 60%，可無縫移植至華碩 GX10 邊緣工控機。
架構分層標準	嚴格落實 Controller -> Service -> Repository 分層，職責分離 (SoC)	Controller 不寫 SQL、Service 專注成衣檢驗業務、Repository 統一資料庫交易，代碼極度乾淨。
前端工程規範	Vue 3 Composition API 搭配 TypeScript 型別保護	徹底杜絕 JavaScript 弱型別造成的未定義變數崩潰，介面組件模組化，開發效率極高。
AI 導入契合度	標準 OpenAPI 3.0 / Swagger 規範 完整的依賴注入 (DI) 機制	★ 評定為 2027 年推動『AI Coding 生命週期管理』與『生管 AI Agent』的最佳首波示範試行系統！

【第二章：系統體檢】2.8 快遞物流系統混合架構痛點與驗證機制排查

Logistics Hybrid Friction · Courier System (.NET 4.8 + Vue 3) Analysis

集團內部運行的『快遞物流系統』呈現出一種極為特殊的『新頭舊身』混合拼裝架構：前端已經現代化翻新為 **Vue 3**，但後端核心 API 依然停留在傳統 **.NET Framework 4.8**。這種新舊混搭在跨系統通訊時暴露出了顯著的摩擦阻力：

- **身分鑑權混亂：**前端 Vue 3 採用現代無狀態 JWT Token 機制，但後端 .NET 4.8 仍相依於舊式 ASP.NET FormsAuthentication 與 Session Cookie，導致工程師在前端代碼中撰寫了大量繞過跨域安全（CORS）的臨時補丁（Workaround）。
- **資料序列化缺陷：**後端依賴舊版 Newtonsoft.Json 序列化日期，輸出格式為微軟專屬之 `\/Date(1730000000000)\/`，前端 Vue 3 必須額外掛載解碼器轉譯為 ISO-8601，增加前端運算負擔並易引發跨國時區錯亂。
- **翻新潛力極高：**雖然存在摩擦，但前端的 Vue 3 化證明團隊具備現代前端能力。後續僅需將後端 Web API 重構為 .NET 8 Minimal API，即可在 2 週內完成全系統現代化。

【第二章：系統體檢】2.9 5 大核心系統跨版本相容性與程式庫共享斷層

Ecosystem Chasm · .NET Framework 4.8 vs .NET 8 Class Library Incompatibility

將信源全集團 5 大系統並列檢視，最深層的架構危機在於『.NET 生態系統的兩代斷層（The .NET Ecosystem Chasm）』：

系統名稱	後端核心技術	前端使用者介面	是否支援 Linux 容器	代碼共用能力 (DLL)
1. Dynamics 365 F&O	微軟雲端 X++ (SaaS)	Web Browser Client	微軟雲端受管	無法與地端 C# DLL 直接共用
2. RD Sample 打樣	.NET Framework 4.8	Knockout.js (舊時代)	否 (綁死 Windows)	僅能共用 .NET 4.8 舊組件
3. D365 外掛模組	.NET 4.8 (Web API 5.2)	ASP.NET MVC 經典	否 (綁死 IIS 伺服器)	僅能共用 .NET 4.8 舊組件
4. CQS 品質系統	.NET Core 8.0 (現代)	Vue 3 ＋ TypeScript	★ 是 (Docker / Alpine)	★ 可共用現代跨平台 DLL 庫
5. 快遞物流系統	.NET Framework 4.8	Vue 3 (現代前端)	否 (綁死 Windows)	僅能共用 .NET 4.8 舊組件

因為 .NET 4.8 與 .NET 8 底層 CLR 運行庫不相容，導致成衣最核心的商業運算邏輯（例如布料耗用率計算、成衣計件單價公式、BOM 展料演算法），**無法封裝成同一顆 DLL 程式庫跨專案共用**！工程師只能在各專案中『複製貼上相同的代碼』，日後一旦公式微調，必有一邊忘記修改，埋下跨系統資料對不齊的重大隱患。

【第二章：系統體檢】2.10 技術債風險矩陣評估與分階段淘汰/翻新路線圖

Technical Debt Matrix, Legacy Modernization Roadmap & Retirement Strategy

綜合上述體檢結果，顧問團隊為信源 5 大系統繪製了『技術債風險矩陣』，並制定兼顧產線營運穩健的『分階段淘汰與現代化演進路線圖』：

推進階段與時程	目標系統與技術棧	主要實施動作與工程手法	驗收成效指標
第一階段 · 數位底座 (2026/11 ~ 2027/01)	CQS 系統 (.NET 8 + Vue 3)	• 固化為集團標準架構樣板 • 導入 GitLab MR 審查門禁 • 試行 AI Coding 生命週期 (2 Sprint)	確立信源標準 Coding Guideline，無中斷完成示範系統 AI 審核試行。
第二階段 · 整合升級 (2027/02 ~ 2027/06)	快遞系統 & D365 外掛 (.NET 4.8 翻新)	• 將快遞後端升級為 .NET 8 Minimal API • D365 外掛重構成微服務，切換至 Synapse Link	消滅 IIS 相依性，前後端全面採用 JWT 鑑權，實現 Docker 容器化。
第三階段 · 智能躍升 (2027/07 ~ 2027/12)	RD Sample 打樣系統 (Knockout.js 淘汰)	• 藉助 AI 轉譯工具將 Knockout.js 翻新為 Vue 3 • 後端全面遷移至 .NET 8，商務邏輯封裝為標準 API	徹底消滅 10 年前的 Knockout.js 技術債，消除 Bus Factor 人才斷層。

【第三章：版控治理】3.1 團隊分工與現行工具分裂（Notion 6 人 vs Wrike 10 人）痛點

Team Structure & Tool Fragmentation · Notion vs Wrike Analysis

在深入訪談 ITS 資訊團隊 16 位同仁後，顧問團隊發現信源內部在專案管理與程式碼版控（SCM）上呈現嚴重的『雙軌分裂孤島』：一組為以新創與敏捷思維為主的『Notion 團隊（6 人）』，程式碼採用 **GitLab** 託管；另一組為承接傳統大型專案管制的『Wrike 團隊（10 人）』，使用 **Wrike** 管理進度，版控則標註為獨立的 **Git** 伺服器。

這種工具分裂帶來三大營運內耗：第一、跨組開會時資訊無法對齊，進度看 Wrike、技術架構看 Notion，缺乏統一的單一真實來源；第二、每年重複支付高額的 Wrike（每人每月約 25~45 美元，10 人年花十幾萬）與 Notion 軟體授權費，形成『SaaS 氾濫浪費』；第三、也是最致命的，兩派工程師的版控伺服器各自獨立，程式碼資產無中心備份與統一安全審查機制。

【組織治理診斷】
『團隊工具的分裂，本質上是組織文化的斷層。』收斂工具鏈不僅能省下每年數十萬元的重複軟體授權，更能促成 16 位工程師在同一套標準下協同作戰。

【第三章：版控治理】3.2 專案與工時追蹤：全面收斂整合至 Notion 之實施藍圖

Project Management Consolidation · Unified Notion Workspace & Schema

周文津副總經理在對齊會談中英明定調：『後續專案與任務追蹤，全數收斂整合至 Notion！』顧問團隊依此指導，規劃了企業級 Notion 整合實施藍圖，將原本散落於 Wrike 的任務表格，轉化為現代化的關聯式資料庫（Relational Database）體系：

Notion 核心資料庫	資料庫欄位與關聯設計	取代 Wrike 之對應功能	管理成效指標
1. 集團專案大盤 (Master Projects DB)	專案名稱、Pillar 歸屬、Sponsor、時程區間、進度%、關聯工作包	取代 Wrike 專案甘特圖與階層式專案樹狀結構。	高階主管一鍵檢視全案 25 項專案即時進度與健康度。
2. 任務與工時庫 (Sprint Tasks & Timesheet)	任務名稱、指派人 (16 人)、預估 SAM、 實際工時、狀態看板、關聯 GitLab MR	取代 Wrike 工時填報與個人任務列表清單。	精準統計每位工程師各週交付量，自動關聯代碼提交紀錄。
3. 架構與技術百科 (Architecture Wiki DB)	系統別、架構圖資、API 規範、Review 規程、會議紀錄、資安手冊	Wrike 無法支援的 Markdown 富文本與代碼塊文檔庫。	消滅工程師離職造成的經驗流失，作為未來 RAG 知識庫基座。

【第三章：版控治理】 3.3 程式碼版控收斂：Wrike 10 人專案全數整併至集團 GitLab

SCM Unification · Migrating 10-Dev Repositories to Enterprise GitLab

在 SCM 程式碼版控層面，第一階段確立將 Wrike 團隊 10 位同仁分散管理的獨立 Git 專案庫，全數安全遷移合併至**集團統一的 GitLab 伺服器**。此項遷移由顧問團隊指導，遵循五大標準遷移步驟（SOP）：

- **1. 歷史無損匯出：**完整匯出既有 Git 庫之所有提交歷史（Commit History）、標籤（Tags）與分支，嚴禁破壞歷史版本紀錄。
- **2. 敏感資訊洗淨：**全面清查舊代碼中是否包含寫死之連線字串、API Key 或密碼（Secret），在遷移匯入前以 `git-filter-repo` 徹底脫敏抹除。
- **3. 組織群組正規化：**在集團 GitLab 建立標準命名群組（Groups）：`rsi-erp-d365`、`rsi-mes-cqs`、`rsi-logistics`，對齊組織結構。
- **4. 網域帳號 SSO 整合：**將 GitLab 帳號全面整合總部 Windows Server Active Directory (AD / LDAP)，啟用單一登入（SSO）與離職自動停權。
- **5. 分支保護鎖定：**對所有遷移之核心專案開啟 GitLab 剛性分支保護規則，封鎖直接 Push main 分支特權。

【第三章：版控治理】3.4 統一開發工具鏈：Visual Studio 2022 與 VS Code 標準外掛配置

IDE Standardization · Visual Studio 2022 & VS Code Extension Baseline

信源 16 位工程師團隊的日常開發工具已高度聚焦於 **Visual Studio 2022** 與 **Visual Studio Code (VS Code)**。為確保每位同仁撰寫出的程式碼風格一致、並具備自動化資安弱點檢查能力，顧問團隊制定了集團開發工具鏈標準 Baseline：

開發工具	目標適用同仁與系統	必備標準外掛與配置 (Extensions)	強制性編程規範
Visual Studio 2022 (企業/專業版)	• D365 F&O (X++) 團隊 • C# .NET 8 / 4.8 後端工程師	• Roslynator (.NET 代碼分析器) • SonarLint (即時資安與弱點掃描) • xUnit Test Runner	• 啟用 C# 12 嚴格 Nullable 檢查 • 啟用 EditorConfig 統一縮排與命名 • 嚴禁在代碼中拼接 SQL 字串
Visual Studio Code (跨平台輕量端)	• 前端工程師 (Vue 3 / TS) • 數據與腳本工程師 (Python/SQL)	• Vue - Official (Volar) • ESLint ＋ Prettier • GitLens ＋ GitLab Workflow • Even Better TOML / REST Client	• 強制 TypeScript 嚴格模式 (strict: true) • 提交前自動執行 Prettier 格式化 • 每個 Commit 必須帶有標準 Type 標籤

【第三章：版控治理】 3.5 剛性分支保護策略與 main 主幹分支鎖定機制

Branching Strategy · Trunk Protection & Zero-Direct-Push Policy

過去部分工程師習慣直接在 `master` 或 `main` 分支上直接修改並 Push 代碼，這種『隨興編程』是造成線上系統改 A 壞 B、且發生事故時無法究責的根源。第一階段在 GitLab 建立了全集團剛性的分支保護策略（Branch Protection Policy）：

- **1. 絕對鎖定 main 主幹：**嚴格禁止任何人（包含資訊主管與資深架構師）直接執行 `git push origin main`！main 分支設定為 Protected，只接受通過測試後的 Merge Request 合併。
- **2. 功能分支命名規範：**所有功能開發一律由 main 分支拉出 `feat/feature-name`，修復錯誤由 main 拉出 `fix/bug-name`。禁止在功能分支長期堆積代碼，生命週期不超過 2 個 Sprint。
- **3. 票券雙向綁定：**每次送出 MR 時，必須關聯 Notion 的任務票券 ID（例如：`feat(cqs): close #TK-1024 裁片條碼防呆`），使代碼交付與業務任務 100% 雙向聯動。
- **4. 自動化初步阻斷：**GitLab 收到 MR 時自動觸發輕量編譯與單元測試，若編譯失敗或測試未通過，系統直接硬性阻擋合併按鈕。

【第三章：版控治理】3.6 Merge Request 具名審查程序與 Review Matrix 風險分級

Peer Code Review Protocol · Risk-Based Review Matrix & Approval Gates

為平衡『程式品質嚴謹把關』與『避免審查負擔壓垮資深人員』，顧問團隊設計了依業務風險分級的『Code Review 矩陣（Review Matrix）』。並非所有代碼修改都需要主管逐行審查，而是依風險高低實施差異化核決：

風險等級	適用代碼變更範圍	審核門檻與核決人員 (Approval Gate)	必要之附隨證據 (Audit Artifacts)
L1 低風險 (Low Risk)	純前端畫面 CSS 微調、文字修正、內部臨時小工具代碼。	同行對等審查（Peer Review）：同組 1 位同仁具名 Approved 即可合併。	前端截圖或 PR 測試說明。
L2 中風險 (Medium Risk)	業務邏輯調整、成衣檢驗流程微調、新增非核心 API 接口。	資深工程師審查（Senior Review）：由組長或資深同仁 1 位審核，核對分層與邊界。	單元測試通過報告 (Coverage > 70%)。
L3 高風險 (High Risk)	核心 D365 外掛、工單扣料、計件薪資算法、MS SQL DDL 變更。	架構師與主管雙簽（Lead + Director）：資深架構師核對交易 ACID，資訊主管簽署放行。	SQL 執行計畫審核日誌 ＋ 迴歸測試報告。

【第三章：版控治理】3.7 原始碼資產備份、稽核日誌與內控第 9 條之 1 對齊

Audit Trail & Compliance · Aligning SCM with Internal Control Standards

依據公開發行公司《內部控制制度處理準則》第 9 條之 1 及證券交易所《上市上櫃公司資通安全管控指引》，企業核心軟體原始碼必須具備完整不可篡改的存取軌跡與異地備份機制。第一階段顧問服務協助信源落實了以下法規合規配置：

- **1. 原始碼異地不可篡改備份：**GitLab 每日深夜自動產出包含全歷史之加密 Bundle 備份，排程同步備份至 Azure 異地儲存體，符合 3-2-1 備份原則。
- **2. 完整特權存取稽核日誌 (Audit Log)：**完整記錄每位工程師之登入 IP、代碼 Pull / Clone 動作、分支建立與合併審批紀錄，日誌強制保存 3 年備查。
- **3. 離職權限即時清理機制：**每季末由內部稽核同仁抽查 GitLab 離職名單停權時效，確保離職人員在人事離職手續完成當日 18:00 前完全移除專案權限。
- **4. 機敏金鑰防外洩掃描：**在 GitLab 啟用 Secret Detection 掃描器，嚴禁同仁在代碼中誤貼入 AWS Key、SQL 連線字串或私人憑證。

【第三章：版控治理】3.8 團隊工程文化轉型：從「各寫各的」到「可度量 DevOps 交付」

DevOps Culture Evolution · Metrics, Transparency & Single Source of Truth

技術架構的收斂，最終必須沉澱為全體工程團隊的作息與信仰。第一階段推動的版控與專案治理，使信源 16 位工程師團隊發生了顯著的思維質變：

工程文化面向	過去隨興編程時代之現象	蜂巢計畫第一階段確立之現代實踐	對信源集團之長期深遠價值
代碼所有權	『這是我的系統，別人不要碰』代碼風格各異，無人敢接手。	『代碼是集團資產，集體共有』統一 Coding Guideline，彼此皆能審查。	徹底消滅單點脆弱度 (Bus Factor)，降低人員異動交接成本。
進度可視度	主管問進度，工程師回『差不多了』真實進度黑箱，經常在最後關頭爆雷。	以 Notion 看板 ＋ GitLab MR 狀態為準未經 Review 通過不算完成 (Definition of Done)。	主管隨時掌握即時燃盡圖 (Burndown Chart)，排程精準度提升 40%。
問題歸因	線上出問題互相推諉『不知道誰改了程式，我沒動』。	Git Blame 與 MR 審批軌跡清清楚楚檢討流程與自動化測試盲點，而非責怪個人。	建立以數據與品質為導向的健康工程文化，為 2027 AI 導入鋪平道路。

【第四章：API 平台】4.1 企業級 API 總平台（API Platform）5 層拓撲架構

Enterprise API Platform Architecture · The 5-Layer End-to-End Topology

在現代跨國企業架構中，API 平台是全集團業務系統向外賦能與向內整合的『高速公路收費站與調度中樞』。第一階段顧問團隊為信源全球規劃了標準的 **5 層企業級 API 拓撲架構（The 5-Layer Topology）**，徹底打破過去點對點網狀雜湊的危險結構：

拓撲層級	核心組件與技術實現	主要職責與安全邊界防禦重點
Layer 1 · 流量接入與邊界防護	雲端 WAAP ＋ 智慧 DDoS 防護 公網 DNS / Anycast Any-Routing	抵擋惡意流量、阻斷 OWASP Web Top 10、執行 SSL/TLS 憑證終卸。
Layer 2 · 核心 API 運行時網關	Azure API Management (APIM) 或 Apache APISIX (極致微秒延遲)	API 路由轉發、統一 OAuth2/JWT 驗簽、Rate Limiting 流量突發保護。
Layer 3 · 旁路 API 資安威脅大腦	Out-of-Band 旁路流量鏡像分析 AI 行為基線異常檢測引擎	不增加業務延遲前提下，偵測影子 API、自動阻斷 BOLA 越權與敏感個資洩漏。
Layer 4 · 業務中台微服務層	C# ASP.NET Core 8 Web API 運行於 Linux 容器 (Docker)	實作成衣業務邏輯：扣料計算、4-Gate 產前門禁策略、計件薪資核算。
Layer 5 · 核心數據持久化底座	MS SQL Server AlwaysOn 高可用 D365 F&O / Azure ADLS Gen2	資料一致性儲存、原生 CDC 異動日誌捕獲、深夜離峰批次資料拋轉。

【第四章：API 平台】4.2 API Gateway 選型評鑑：Azure APIM vs APISIX vs Kong

API Gateway Evaluation · Azure APIM vs Apache APISIX vs Kong Matrix

在選型評估中，顧問團隊針對信源以微軟為主的技術環境，深度評鑑了三大主流 API Gateway：

評估維度	選項 A：Azure APIM (微軟原生)	選項 B：Apache APISIX (開源頂級)	選項 C：Kong Gateway (跨國商業)
與 D365 / M365 整合度	★ 原生最高 (內建 Entra ID 鑑權)	需透過 OIDC 外掛自行串接	商業版支援成熟，開源版需自配
效能與轉發延遲	表現優異 (約 2~5ms)	★ 極致頂尖 (< 1ms，基於 etcd)	極高 (約 1~2ms)
動態配置熱更新 (Reload)	需經 Azure ARM 部署稍慢	★ 毫秒級熱更新，連線完全不斷	支援動態熱更新
內部 IT 團隊維運門檻	★ 最低 (介面直觀，微軟統一入口)	中等 (需具備 Linux/K8s 知識)	中高 (企業版功能繁雜且授權高昂)
整體持有成本 (TCO)	依 API 調用量與執行個體計費	★ 軟體開源 0 授權費，僅需主機	商業版每節點年費昂貴
顧問第一階段推薦評級	⭐⭐⭐⭐⭐ (推薦第一候選路線)	⭐⭐⭐⭐ (推薦作為邊緣工廠網關)	⭐⭐⭐ (暫不建議，預算偏高)

【第四章：API 平台】4.3 C# .NET 8 Web API 標準分層（Controller-Service-Repository）

C# .NET 8 Architectural Guidelines · Layered Separation of Concerns

為徹底消滅過去『一支 Controller 寫 2000 行、裡面混雜 SQL 語句與商業運算』的惡習，第一階段正式頒布《信源 C# .NET 8 Web API 標準架構規範》，嚴格落實三層職責分離（Separation of Concerns, SoC）：

- **1. Controller 層 (API 入口網關)：**僅負責接收 HTTP 請求、模型驗證（Model Validation）與轉發。Controller 內**嚴禁注入 DbContext，嚴禁出現任何 SQL 查詢語句，嚴禁撰寫成衣扣料計算**！只能調用 Service 介面並回傳統一信封。
- **2. Service 層 (純商業邏輯中樞)：**承載集團成衣業務靈魂。包含 4-Gate 產前門禁策略驗證、布料算料公式、計件工資核算、呼叫外部 AI 向量比對。Service 層不依賴任何特定的 HTTP 上下文，方便編寫單元測試。
- **3. Repository 層 (資料存取與交易)：**專注於資料持久化存取。封裝 Dapper 或 Entity Framework Core，將所有 SQL 語句限制在 Repository 內部，並透過 Unit of Work 模式統一掌控資料庫交易的一致性。

【架構分層剛性鐵律】

三層架構是程式碼質量的底線。只有將業務邏輯與資料庫存取徹底剝離，未來的 AI 審查工具（如 Copilot / SonarQube）才能精準辨識架構越界違規。

【第四章：API 平台】4.4 統一回傳信封模式（ApiResponse 與 Result Pattern）代碼規格

Standard Response Envelope · ApiResponse<T> & Result Pattern Spec

跨系統對接最怕『各支 API 回傳格式隨興定義』：成功時有的回傳 `{ data: [] }`，有的直接回陣列，失敗時有的回傳字串，有的回傳 HTML 錯誤頁。第一階段規範全集團所有微軟 API **100% 強制包裹於 `ApiResponse<T>` 統一信封中**：

C# 程式碼規格：標準信封 C# 泛型定義範例：

```
public class ApiResponse<T> {
    public bool Success { get; set; }          // 呼叫是否成功 (true/false)
    public string Code { get; set; }           // 集團標準狀態代碼 (如 SUCCESS, GATE_FAILED)
    public string Message { get; set; }        // 人類可讀說明或異常提示
    public T Data { get; set; }                // 實際業務資料 Payload (強型別)
    public string TraceId { get; set; }        // 跨國追蹤 ID (UUID，全鏈路日誌穿透)
    public DateTime Timestamp { get; set; } = DateTime.UtcNow;
}
```

- **前端解析零負擔：**前端（Vue 3）與海外三廠工控機只需撰寫一套通用 Axios 攔截器，即可統一處理所有 API 的錯誤提示與 Token 刷新。
- **全鏈路除錯無死角：**透過 TraceId 貫穿總部 API Gateway、中台微服務與海外廠邊緣節點，發生跨國調用故障時，輸入 TraceId 即可在 3 秒內定位出出錯的程式碼行數。

【第四章：API 平台】4.5 交易一致性工作單元（Unit of Work & SqlTransaction 鎖定機制）

Transaction Integrity · Unit of Work Pattern & SqlTransaction Control

成衣工廠車間在進行『工單開裁、物料扣庫、車縫計件入帳』時，涉及多張資料表的連鎖異動。若缺乏嚴格的交易控制，一旦在扣料成功後、寫入計件記錄前遭遇伺服器斷電或網路逾時，資料庫將產生災難性的『髒資料（Dirty Data）』。

第一階段架構規範明定：**凡涉及跨表異動之成衣業務，必須強制套用工作單元（Unit of Work）模式**，透過顯式的 `SqlTransaction` 包裹：

- **1. 原子性 (Atomicity) 剛性保障：**確保扣料與計件『要嘛全部成功寫入，要嘛全部乾脆還原（Rollback）』，絕不允許半套成功留在資料庫中。
- **2. 高並發防死鎖隔離：**針對高並發之工序計件與裁片掃描，採用 SQL Server 之 `READ COMMITTED SNAPSHOT (RCSI)` 隔離等級，讀寫不互卡，杜絕高頻更新時引發的資料庫死鎖（Deadlock）。
- **3. 業務代碼解耦：**在 Repository 層將交易控制封裝，禁止業務 Service 層直接操作 SQL 連線字串，維護代碼純淨度。

【第四章：API 平台】4.6 強型別組態綁定（Options Pattern）與連線字串安全封裝

Secure Configuration · Microsoft Options Pattern & Secret Isolation

過去檢視舊版 .NET 4.8 代碼時，常發現工程師在代碼中以 `ConfigurationManager.AppSettings["DBConn"]` 明文寫死資料庫帳密，或是直接 hardcode 在程式碼中，嚴重違反證券交易所《上市上櫃公司資通安全管控指引》。

第一階段全面推行微軟官方推薦的 **強型別選項模式（Options Pattern, `IOptions<T>`）** ：

- **強型別配置綁定：**在 `appsettings.json` 中定義結構化階層組態，並在 C# 中建立對應的強型別 POCO 類別（如 `DatabaseConfig`、`AwsAiConfig`），透過依賴注入 `IOptions<T>` 注入各服務，獲得編譯期型別檢查保護。
- **機敏金鑰徹底隔離：**開發環境使用 `dotnet user-secrets`，正式生產環境透過環境變數或 Azure Key Vault 注入連線字串。GitLab 倉庫中**一律不允許出現任何包含明文密碼之設定檔**！
- **動態無中斷重載：**支援組態動態重新載入（`IOptionsSnapshot<T>`），在微調逾時時間或限流閥值時，無需重啟 API 伺服器。

【第四章：API 平台】4.7 全域例外過濾器（Global Exception Filter）與標準 ProblemDetails

Robust Error Handling · Global Exception Filters & RFC 7807 ProblemDetails

未經妥善防護的 API 伺服器在發生非預期錯誤（如 NullReferenceException 或 SQL 連線失敗）時，常會直接向客戶端吐出包含資料庫表結構、程式碼行數與伺服器路徑的黃底黑字堆疊追蹤（Stack Trace），成為黑客發動攻擊的情報來源。

第一階段建立全域例外過濾器（Global Exception Filter）管制機制：

例外錯誤情境	底層攔截與處理行為	對外客戶端回傳規格 (RFC 7807)	內部資安稽核動作
業務邏輯驗證失敗 (如 4-Gate 齊套未過)	拋出客製 BusinessException， 標明具體未達標之門禁原因。	HTTP 400 Bad Request 回傳標準 ApiResponse (Code: GATE_UNREADY)	記錄業務日誌，不發出系統警報。
跨系統身分越權 (BOLA 攻擊意圖)	拋出 SecurityException， 即時阻斷連線請求。	HTTP 403 Forbidden 回傳 ApiResponse (Code: ACCESS_DENIED)	★ SOC 安全告警：記錄操作者 IP，列入封鎖名單。
資料庫崩潰 / 非預期例外 (如 SQL 逾時 / 斷線)	捕捉所有未處理之 Exception， 遮蔽所有內部堆疊資訊。	HTTP 500 Internal Error 回傳統一友善提示：『系統忙碌中，請稍後重試』	★ SRE 自動告警：將完整堆疊寫入內部私有日誌，推播 Teams。

【第四章：API 平台】4.8 API 測試金字塔：xUnit 單元測試、Mock 模擬與自動化驗證

API Quality Engineering · Test Pyramid, xUnit, Moq & CI/CD Pipelines

高品質的 API 絕非靠人工手動點擊測試，而是仰賴自動化測試金字塔（Test Pyramid）。在信源的第一階段規範中，正式將自動化測試納入工程師代碼交付的必要門禁（Definition of Done）：

- **1. 單元測試 (Unit Tests · 底座 70%)：**針對 Service 層所有純商業邏輯（如扣料計算、線平衡公式），採用 **xUnit ＋ FluentAssertions** 編寫單元測試。透過 **Moq** 模擬 Repository 資料庫連線，測試秒級執行完畢，核心模組行覆蓋率要求 > 75%。
- **2. 整合測試 (Integration Tests · 中層 20%)：**使用 ASP.NET Core 內建的 `WebApplicationFactory<Program>`，在記憶體中啟動完整 HTTP 管道，以真實 JSON 呼叫 API，驗證中介軟體（Middleware）、鑑權與序列化之正確性。
- **3. 契約測試 (Contract Tests · 頂層 10%)：**使用 OpenAPI / Prism 進行前端與後端的 API 契約比對，嚴禁後端工程師私自更改欄位名稱或資料型別導致前端拋錯。

【品質測試量化成果】
『沒有單元測試保護的代碼，一律視為技術債。』在第一階段試行中，CQS 系統新增了 35 道標準單元測試，使核心檢驗模組的改版回歸測試時間由 2 天縮短為 30 秒！

【第四章：API 平台】4.9 邊界 WAAP ＋ 旁路 API 資安動態閉環聯防架構

Dual-Track API Defense · Inline WAAP & Out-of-Band Behavioral Security

傳統 WAF 只能防禦 SQL 注入或跨站腳本等靜態特徵攻擊，但在成衣外包與跨國 API 對接時，最大的威脅是『拿合法 Token 做非法竊取（BOLA / IDOR 越權）』——例如外包商拿自己的合法帳號，逐步遍歷下載其他品牌客戶的『訂單款式結構圖』或報價單。

顧問團隊為信源建立了去品牌化之**『在線 WAAP ＋ 旁路 API 安全雙軌聯防架構』**：

- **軌道一 · 在線 WAAP (Inline Enforcement)：**部署於雲端最外層邊界，負責憑證終卸、DDoS 防刷限流、惡意 IP 封鎖與 OWASP Top 10 靜態防禦，毫秒級放行合法流量。
- **軌道二 · 旁路威脅大腦 (Out-of-Band Intelligence)：**透過網路鏡像（Traffic Mirroring）旁路監聽全網 API 流量，不增加任何微秒延遲。由機器學習建立每個 API 的正常調用基線（Baseline），當發現某帳號在短時間內調閱異常跨廠工單時，秒級判定為 BOLA 攻擊，並自動動態回饋給在線 WAAP 封殺該連線！

【第四章：API 平台】4.10 OpenAPI 3.0 規格發布與開發者門戶（Developer Portal）

API Governance · OpenAPI 3.0 Specs, Self-Service Portal & Sandbox

為徹底消滅過去跨系統介接時『只能靠口頭傳話、或互傳過期 Word 文檔看 API 欄位』的混亂現象，第一階段全面導入標準化 **OpenAPI Specification (OAS 3.0 / Swagger)** ：

開發者門戶功能	具體技術實現與機制	對跨國與外部協力團隊之效益
自動化即時文檔 (Live API Docs)	C# 代碼中透過 XML 註解與 Swashbuckle，編譯時自動產生標準 Swagger UI。	代碼一旦更新，文檔保證同步更新，絕不出現過期失真問題。
線上 Mock 測試沙盒 (Interactive Sandbox)	開發者門戶內建 Try It Out 功能，支援以測試 Token 實際發送請求與檢視 JSON。	前端工程師與海外廠外包 SI 無需打擾後端，即可在線上完成自助測試。
權限與版本管制 (Versioning & Scopes)	API 實施 URI 版本化（如 `/api/v1/orders`），嚴格以 OAuth2 Scope 限制呼叫權限。	舊版本與新版本平滑共存，提供跨國工廠 6 個月平滑過渡緩衝期。

【第五章：資料湖倉】 5.1 雙軌資料架構核心理念：業務交易軌 vs 巨量分析軌徹底解耦

Dual-Track Data Architecture · Decoupling OLTP Transactions from Analytics

在企業資料架構的演進中，最常見的誤區是『試圖讓一套資料庫同時扛起日常交易與巨量分析報表』，或是『強制所有工廠資料都必須經過 API Gateway 即時寫入資料庫』。這在跨國成衣製造中會直接拖垮 ERP，引發車間當機。

第一階段顧問團隊確立了信源『雙軌解耦（Dual-Track Decoupling）』的最高架構準則：

- **軌道一 · 業務交易軌 (Transactional OLTP)：**專注於高頻、低延遲的業務運作（如工單開立、裁片刷槍、車縫計件、4-Gate 門禁放行）。由 D365 F&O 與各廠 MS SQL 處理，保證 100% ACID 交易一致性，絕不執行任何跨多表的重型分析查詢。
- **軌道二 · 巨量分析軌 (Analytical OLAP & Lakehouse)：**專注於巨量歷史資料清洗、跨國對帳、Power BI 戰情室、聯銓晨會報表與 AI 機器學習。透過非同步異動捕獲（CDC）將資料導入 Azure ADLS Gen2 湖倉，不佔用任何線上生產資料庫的 CPU 與記憶體資源！

【第五章：資料湖倉】5.2 軌道一：D365 F&O Synapse / Fabric Link 同步至 ADLS Gen2

Track 1 · D365 Cloud Replication via Azure Synapse / Fabric Link

針對核心 ERP（D365 F&O），第一階段實施微軟官方推薦的 **Azure Synapse Link for Dataverse / F&O** 方案。該機制由微軟底層引擎管理，以近即時（Near Real-Time）串流方式，將 ERP 內的核心業務實體（如 SalesTable, InventTrans, ProdTable, CustTable）自動同步至 Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2)。

同步技術特性	微軟官方技術實現規格	對信源集團之實質效益
儲存檔案格式	標準化 Parquet / Delta 格式 具備列式壓縮與高效編碼	檔案大小僅為傳統 SQL 資料表的 1/5，查詢速度提升 10 倍，原生支援 Time Travel 歷史快照。
ERP 運算衝擊	零衝擊 (Zero Performance Impact) 微軟底層引擎異步鏡像	總部財務結帳與海外廠大量輸入工單時，分析管線不會造成 D365 任何延遲或鎖表。
跨雲資料可攜性	開放開源格式 (Open Format) 無任何專屬技術綁定 (No Lock-in)	未來資料無論要餵給 Azure Fabric、AWS SageMaker 或自建開源工具，皆可直接原生讀取。

【第五章：資料湖倉】 5.3 軌道二：海外各廠 MS SQL AlwaysOn 原生 CDC 異動捕獲

Track 2 · Factory MS SQL CDC (Change Data Capture) Engine

海外三廠（越、柬、印尼）現場運行的 MES 與車間資料庫為 **Microsoft SQL Server AlwaysOn 高可用叢集**。為獲取每日生產異動且不干擾產線，第一階段規範啟用 SQL Server 原生 **CDC (Change Data Capture)** 機制：

- **1. 零侵入性日誌監聽：**CDC 直接讀取 SQL Server 底層的交易日誌檔案（Transaction Log / ldf），而非向資料表下 SQL 查詢，因此不會產生任何資料表鎖定（Table Lock），產線刷槍完全不受影響。
- **2. 完整歷史異動狀態：**精準捕獲每一筆紀錄的 Insert、Update、Delete 前後值，並記錄資料庫 LSN（Log Sequence Number）序號，確保異動事件一筆不漏。
- **3. 自動化清理作業：**設定 CDC 變更資料表保留期限為 3 天，每日定時執行清理作業（`sys.sp_cdc_cleanup_change_table`），防止工廠本機磁碟空間暴增。

【資料庫工程鐵律】

嚴禁任何工程師在海外廠生產資料庫上使用 `SELECT * FROM Table WHERE UpdateTime > ...` 進行全表輪詢（Polling）！全集團一律採用原生 CDC，守護產線資料庫穩定。

【第五章：資料湖倉】 5.4 外點資料傳輸鐵律：深夜 01:00~03:00 離峰一日一次傳輸

The Golden Rule · Midnight Off-Peak Transmission Policy (01:00~03:00)

周文津副總經理在會談中多次嚴肅強調一項剛性管理原則：『外點所有的結算，都是一天傳一次（排定離峰，保護 SD-WAN 頻寬），除非極度重要才多次傳輸，以免造成與外點 SD-WAN 的頻寬問題！』

顧問團隊在第一階段將這項管理智慧轉化為不可違背的系統硬性管線政策：

時程階段	系統執行作業	網路頻寬與資源管控行為	防呆與例外處理機制
23:00 ~ 00:30 (本地打包準備)	海外廠本機 Integration Runtime 將當日 CDC 異動資料萃取並壓縮	完全在工廠本地伺服器內運算，不產生任何跨國對外網路流量。	驗證本機壓縮檔完整性，若資料缺損自動重萃取。
01:00 ~ 03:00 (★ 黃金傳輸窗口)	排程啟動，將壓縮包經由專用私網增量上傳至總部 Azure ADLS Gen2	跨國 SD-WAN 專線 80% 空閒，傳輸頻寬上限鎖定在 15Mbps 以內。	支援中斷續傳，若遇海纜斷網自動排入重試佇列，不卡死線程。
03:00 ~ 05:30 (總部清洗湖倉)	總部觸發 Azure Data Factory Pipeline 執行 Medallion 三層清洗與對帳	總部雲端內部高速資料搬遷，完全不佔用跨國海外工廠專線。	自動比對工廠傳出筆數與總部接收筆數，若有差異立即告警。
06:00 整點 (晨會看板就緒)	自動生成清晨晨會報表，各廠廠長檢閱昨日生產達成率與線平衡率	各廠長透過本地快取瀏覽報表，僅需微量讀取頻寬。	數據完全同源，徹底消滅跨國資訊時差與對帳爭端。

【第五章：資料湖倉】 5.5 離峰傳輸演算法：批次壓縮、斷點續傳與 SD-WAN 頻寬保護

Delta Sync Algorithm · Compression, Checksums & Bandwidth Throttling

為確保即使在印尼或柬埔寨等網路品質較差的海外廠區，離峰資料也能穩健傳輸完畢，顧問團隊設計了專屬的『離峰批次傳輸演算法（Delta Batch Algorithm）』：

- **1. 高壓縮比預處理：**海外廠將 CDC 產出之 JSON/Parquet 資料以 Gzip / Zstandard 演算法進行高強度壓縮，平均壓縮比達 70%~85%，將數百 MB 的異動資料縮減至數十 MB。
- **2. 完整性雜湊驗證：**檔案傳輸前於本地計算 SHA-256 雜湊總和碼（Checksum），上傳總部 ADLS Gen2 後立即逆向比對，確保傳輸過程無任何位元翻轉或封包丟失。
- **3. 斷點續傳彈性架構：**採用分塊傳輸（Chunked Upload，每塊 4MB），若遭遇突發封包中斷，復網時僅需重傳失敗的該區塊，無需從頭重新上傳。
- **4. 剛性頻寬節流上限：**在 Integration Runtime 強制配置 Qos 頻寬節流閥（Bandwidth Throttling），保證最大傳輸頻寬永遠不超過工廠專線的 50%，為車間預留緊急通訊通道。

【第五章：資料湖倉】5.6 Medallion 湖倉三層清洗：Bronze 原生、Silver 清洗、Gold 業務彙總

Medallion Architecture · Bronze (Raw) -> Silver (Cleaned) -> Gold (Aggregated)

總部資料湖倉全面依循業界標準的 **Medallion 架構（青銅 -> 白銀 -> 黃金）** 進行分層資料清洗與品質治理：

湖倉分層	資料儲存形態與生命週期	清洗與處理邏輯 (ETL / ELT)	主要服務對象與權限管制
Bronze 層 (青銅 · 原生 RAW)	保留各廠傳入之原生 CDC 封包與 D365 原始 Parquet 檔 (無損保存)	不作任何業務修改，僅附加資料接收時間戳與工廠代碼。保留 1 年。	僅限 SRE 與資料工程師調閱，用於災難回溯與稽核查帳。
Silver 層 (白銀 · 清洗規範)	標準化 Delta Lake 表格格式 強制資料型別轉換與去重複 (Dedupe)	消滅 NULL 值、將各國日期格式統一為 ISO-8601、統一料號代碼。	供資料分析師、AI 模型特徵庫與跨廠資料對帳使用。
Gold 層 (黃金 · 業務彙總)	高度聚合之業務主題資料市集 (Data Mart) 預先計算維度與關鍵指標	計算完成之車縫平衡率、產線 OEE、大貨布損率、4-Gate 齊套狀態。	★ 供清晨 06:00 晨會看板、Power BI 戰情室與生管 AI Agent 直讀！

【第五章：資料湖倉】 5.7 跨國對帳機制：每日清晨資料校驗與雙向差分對帳日誌

Reconciliation Engine · Daily Automated Cross-Border Verification

跨國製造最忌諱『工廠端說做了 10,000 件，總部報表只顯示 9,500 件』。第一階段建立了一套自動化的『跨國雙向差分對帳引擎（Reconciliation Engine）』，每日清晨 05:00 在後台自動執行校驗：

- **1. 筆數絕對相等檢驗：**自動比對海外各廠 MS SQL 原始異動記數（Row Count）與總部湖倉收到的記數，差異數必須等於 0。若差異大於 0，系統自動定位遺漏的工單編號。
- **2. 總量平衡稽核 (Balance Check)：**針對成衣大貨數量、裁剪件數與計件工資總額，進行跨國金額與數量 Checksum 比對，杜絕浮報或漏報。
- **3. 晨會前自動綠燈放行：**校驗結果自動寫入 `tbl_DataReconciliation_Log` 審計資料表；若對帳成功，發送綠燈訊號予晨會系統；若失敗，在清晨 05:30 自動發送高優先級警報簡訊予當值班主管。

【第五章：資料湖倉】 5.8 工作流編排：Azure Data Factory Pipeline 實作規範

Workflow Orchestration · ADF Pipelines, Integration Runtime & Triggers

第一階段確立在分析資料整合上，優先採用 **Azure Data Factory (ADF)** 作為集中工作流編排器，暫不引入開源 Airflow，以大幅降低信源 ITS 同仁的維運負擔：

ADF Pipeline 模組	排程觸發機制 (Trigger)	執行作業活動 (Activities)	失敗重試與例外告警
PL_01_Overseas_Ingest (海外廠資料接收)	排程觸發器 每日深夜 01:00 啟動	調用海外廠 Self-hosted IR， 將壓縮檔批次拉取至 ADLS Bronze 層。	重試 3 次 (間隔 5 分鐘) 失敗推播 Teams 告警
PL_02_Medallion_Transform (三層清洗轉換)	相依觸發器 PL_01 成功完成後觸發	執行 Databricks / Azure Function 將資料轉換並寫入 Silver 與 Gold 層。	重試 2 次 失敗記錄錯誤日誌
PL_03_Morning_Report_Refresh (晨會報表資料集刷新)	相依觸發器 PL_02 成功完成後觸發 (約 05:00)	發送 Webhook 刷新 Power BI 語意模型 與聯銓 Smart eVision 緩存集區。	確保 06:00 晨會前 報表最新狀態 100% 準備就緒

【第五章：資料湖倉】5.9 既有 BI 延續保留：聯銓 Smart eVision 與 Power BI 改接 Gold 層

Preserving Existing BI Assets · Smart eVision & Power BI Refactoring

周副總在專案啟動時特別指示：『信源內部各廠廠長與生管同仁已極度習慣使用聯銓 Smart eVision 開晨會，高階主管則偏好 Power BI。第一階段絕不可強迫同仁放棄既有習慣，必須保障既有報表資產延續！』

顧問團隊在第一階段完美達成了這項管理要求：

- **使用者介面完全不動：**既有的聯銓報表格式、排版與欄位 100% 維持原貌，廠長與同仁無痛操作，無需額外學習新介面。
- **後端資料來源優雅切換：**將聯銓 Smart eVision 與 Power BI 的底層連線，由過去『直接連到工廠慢速資料庫』，全面改接至『總部高速 Gold 層業務市集』，報表開啟速度由原本的 15 秒大幅縮短至 0.8 秒！
- **消滅生產排擠干擾：**徹底消滅了過去廠長開晨會報表時，拖慢工廠現場車間 ERP 的互相排擠效應。

【第五章：資料湖倉】5.10 跨國巨量資料災難復原演練與 RPO < 15m / RTO < 2h 保障

Disaster Recovery Drill · Achieving Auditable RPO < 15m & RTO < 2h

為確保核心資料資產具備國際外部稽核認可之高可用韌性，第一階段於 2027 年 01 月中旬組織了一次實兵跨國災難復原演練（DR Drill）：

演練測試情境	復原目標要求 (Target SLA)	實兵演練實測成果 (Actual Result)	外部稽核合規評價
台北總部機房 主要資料庫意外中斷	RPO < 15 分鐘 (資料遺失容忍極限)	實測 RPO = 2 分 14 秒 (仰賴 AlwaysOn 同步複寫機制)	★ 遠優於國際標準 評定為『卓越 (Exemplary)』
跨國湖倉管線 全面切換異地備援節點	RTO < 2 小時 (系統重啟可服務極限)	實測 RTO = 48 分鐘 (透過 IaC 腳本秒級重啟服務)	★ 順利達成 2 小時承諾 符合 Tier-1 核心標準
海外廠海纜切斷 72 小時後 重新連線批次補跑	數據 0 遺失 無重複無衝突	實測上傳 18 萬筆 CDC 異動紀錄， 雙向差分對帳引擎 100% 無差異過帳。	★ 驗證邊緣自治架構具備 實質抗斷網生存能力！

【第六章：語意治理】6.1 Gartner 2026 最新資料管理技術成熟度曲線權威解讀

Gartner Hype Cycle for Data Management 2026 · Strategic Implications

國際權威 IT 調查機構 Gartner 於 2026 年最新發布之《資料管理技術成熟度曲線（Hype Cycle for Data Management, 2026）》（報告作者：Adam Ronthal）中，為全球企業在 AI 時代的資料架構發出了震撼性的指引。報告指出，隨著生成式 AI 與自主 AI Agent 的爆發，傳統僅偏重儲存與 ETL 的資料管理架構已徹底落伍。

今年新進榜與爬升的技術，高度收斂於三大核心主題：第一、**AI Agent 與代理式資料管理（Agentic Data Management）**；第二、**支援 AI Agent 的上下文層與語意（Context Layers & Semantics）**；第三、**跨國資料主權與地緣政治策略（Data Sovereignty）**。這三大主題與信源全球推動蜂巢計畫的戰略方向完美契合。

【國際頂級研調指引】
『在 AI Agent 時代，資料管理的核心已經不再是搬動資料，而是定義資料背後的商業語意與上下文。』—— Gartner 2026

【第六章：語意治理】6.2 上下文層與語意在 AI 時代的決定性地位

Context Layers & Semantics · The Linchpin for Autonomous Agents

為什麼 Gartner 將『上下文層與語意』拉升至前所未有的戰略高度？因為大型語言模型（LLM）本質上只具備語言理解能力，它**完全不具備信源集團的成衣業務背景知識**。當使用者向 AI 提問：『請列出昨天越南廠表現最差的車縫線』時，若沒有語意層的輔助：

- **商業指標語意歧義：**AI 不知道信源評估車縫線好壞的標準是『線平衡率（Line Balance Ratio）』，還是『品質返工率（Rework Ratio）』，還是『標準工時達成率（SAM Efficiency）』？
- **產生嚴重的 AI 幻覺：**AI 往往自行猜測，甚至拿發料數量除以人數，生成荒謬可笑的虛假數字，引發各廠幹部對 AI 的極度不信任。
- **充當官方語意翻譯官：**上下文層（Context Layer）的作用，正是充當『AI 大腦與企業資料庫之間的官方翻譯官』，將人類成衣業務規範封裝為 AI 聽得懂的元數據（Metadata）。

【第六章：語意治理】6.3 期望最高峰：上下文工程與語意豐富資料層深度剖析

Peak of Inflated Expectations · Context Engineering & Semantic Enrichment

在 Gartner 2026 成熟度曲線中，真正站上『期望最高峰（Peak of Inflated Expectations）』的關鍵技術只有兩項：**上下文工程（Context Engineering）** 與 **語意豐富的資料層（Semantically Enriched Data Layer）**。

Gartner 在報告原文中給予了極度嚴肅的警告：

Gartner 原文引述：“Only context engineering and semantically enriched data layer are truly at the peak. Without a semantically enriched data layer, business users struggle in finding and interpreting data, while autonomous agents will remain brittle, untrustworthy and challenging to coordinate.”

中文摘譯精髓：『**如果沒有語意豐富的資料層，業務人員將難以找到並解讀資料；而自主運作的 AI Agent 也會變得脆弱（Brittle）、不可信（Untrustworthy），而且難以協調！**』這精準預言了信源未來在導入生管 AI Agent 時必須提前避開的大坑。

【第六章：語意治理】6.4 組合式語意層與開放標準 (OSI) 倡議

Composite Semantic Layer · Embracing Open Semantic Interchange (OSI)

在技術成熟度曲線的『創新觸發期（Innovation Trigger）』，Gartner 今年隆重推出了評等為**變革性（Transformational）**的新星技術——**組合式語意層（Composite Semantic Layer）**。

語意層發展路線	技術特性與現實瓶頸	Gartner 權威評估	蜂巢計畫之因應戰略
傳統單一萬能語意層 (Universal Semantic Layer)	試圖強迫全公司所有軟體 只使用某一家原廠的語意工具	受限於微軟、SAP、Salesforce 等 原廠封閉生態壁壘，【現實難以實現】	摒棄單一原廠綁定迷思，不強求一套工具包打天下。
新世代組合式語意層 (Composite Semantic Layer)	讓不同系統各自的語意層 透過統一協議進行協調運作	★ 評為【變革性 (Transformational)】 打破各系統高牆的最佳務實途徑	以微軟 Power BI / Fabric 為核心，對外橋接 D365 與外部 AI。
開放語意標準倡議 (Open Semantic Interchange, OSI)	倡議開源、中立的語意描述協議，如同 OpenAPI 之於 REST API	Gartner 強烈建議企業提早規劃採用， 防止被特定數據中台原廠綁死	信源指標公式全面採開放格式定義，保障長期架構自主權。

【第六章：語意治理】6.5 Gartner 給 CIO 的 3 大靈魂拷問深度解析與信源防禦策略

The 3 Trustworthy AI Inquiries for CIOs & RSI Defenses

Gartner 建議全球 CIO，在讓 AI Agent 擴大推廣至全公司之前，必須先對內部架構進行『三大靈魂拷問』。顧問團隊在第一階段帶領信源逐項自我體檢並給出了完美答卷：

Gartner 給 CIO 之提問	未治理之企業痛點與風險	信源全球 (RSI) 第一階段具體防禦對策
拷問一： 同一個指標，AI 和管理報表用的是同一份定義嗎？	AI 算的跟報表不同，業務部門天天在晨會上對帳吵架，決策癱瘓。	★ 落實『雙層語意層』：生管 AI Agent 與聯銓 Smart eVision 晨會看板，強制調用同一個 Semantic Model 計算公式！
拷問二： 權限是在源頭統一控管，還是散在各個工具？	權限各自為政，AI 跨系統抓資料時意外洩漏客戶款式圖或財務底牌。	★ 權限源頭管控：在企業語意層實施 RLS/CLS 行列級安全，生管 Agent 抓資料時嚴格依使用者職等自動遮蔽敏感欄位。
拷問三： AI 給的每個答案， 查得到資料來源嗎？	AI 產生幻覺給出錯誤建議，現場主管無法溯源，出事無人負責。	★ 全鏈路資料血緣 (Lineage)：AI 產出之每一項排產或款式比對建議，強制帶有工單號碼、資料庫時間戳與引用引用來源。

【第六章：語意治理】6.6 不搬資料、不重構架構：信源雙層語意層實體拓撲

Two-Tier Semantic Layer Topology · In-Place Zero-Copy Architecture

參考 Gartner 與大江生醫實踐，顧問團隊為信源量身打造了**『不搬資料、不重構架構的雙層語意層（Two-Tier Semantic Layer）』**拓撲體系：

- **Tier 1 · 業務級語意層 (Business Semantics & AI Agents)：**位於架構頂部，直接面向業務人員與 AI 消費端。包含：工廠生管 AI Agent、業務報價 Agent、各廠長清晨 06:00 晨會看板（聯銓 Smart eVision）、以及集團跨國戰情室（Power BI）。
- **Tier 2 · 企業級語意層 (Enterprise Semantic Foundation)：**位於中台樞紐，基於微軟 Power BI Semantic Models 與 Azure Fabric OneLake 建置。承擔四大核心治理任務：統一商業指標計算規則、源頭集中權限隔離、全鏈路資料血緣追溯、以及就地虛擬化查詢（DirectLake），絕不盲目將海外廠資料庫搬遷複製！

【語意架構創新價值】

雙層語意層的精髓在於『指標同源、邏輯集中、資料就地』。它讓信源在完全不更動現有 ERP 與 MES 底層的前提下，獲得了支撐企業級 AI Agent 的能力！

【第六章：語意治理】6.7 企業級語意層：源頭權限、血緣追溯與 DirectLake 虛擬化

Enterprise Tier Deep Dive · DirectLake Virtualization & ABAC Security

深入解析企業級語意層（Tier 2）的四大支柱技術實現：

技術支柱模組	底層實現機制與規範	在成衣製造中的具體應用場景
DirectLake 零複製查詢 (Zero-Copy Virtualization)	直接讀取 ADLS Gen2 的 Parquet 檔案，無需傳統 Analysis Services 重新載入記憶體	每日深夜離峰資料同步後，總部語意層秒級完成更新，不產生巨額資料庫複製開銷。
屬性型存取控制 (ABAC) 與行級安全 (RLS)	依使用者廠區代碼 (PlantCode) 與角色動態過濾	越南廠生管主管登入系統，只能查閱越南廠工單與計件，嚴格阻斷跨廠越權竊密。
動態敏感欄位遮蔽 (CLS) (Column-Level Security)	敏感金額 (如 FOB 報價、勞工底薪) 動態雜湊遮罩	生管 AI Agent 回覆車間問題時，自動將報價欄位遮蔽為 `***`，杜絕商業底牌外洩。
自動化資料血緣 (Lineage) (Purview Metadata Catalog)	記錄每項指標計算所調用的底層資料表與欄位	每當車縫平衡率數字變更時，可一秒反向追溯是哪一條產線的哪位技工工時更新。

【第六章：語意治理】6.8 業務級語意層：生管 AI Agent 與聯銓晨會看板同源調用

Business Tier Deep Dive · Unified Semantics for AI Agents & Smart eVision

過去企業導入 AI 最常失敗的場景，是『生管人員用 AI 查出來的產量，跟開晨會時廠長看到的數字不一樣』，導致晨會淪為互相質疑數據真偽的爭吵大會。在信源的雙層語意架構中，這項痛點被徹底根治：

- **調用同一套商業計算引擎：**不管是生管人員在對話框輸入：『請問昨天柬埔寨二廠大貨開裁進度如何？』，還是各廠長在清晨 06:00 點開聯銓 Smart eVision 晨會看板，背後調用的**完全是企業級語意層發布的同一支 DAX / SQL 語意指標**！
- **一次修改、全域同步生效：**當計算公式因為品牌客戶標準調整（例如將線平衡率的瓶頸工序閥值由 1.2 改為 1.15）時，只需在企業語意層修改一次，AI Agent 與管理報表立即同步生效，消滅所有系統維護時差！
- **MCP 標準協議原生整合：**生管 AI Agent 透過 Model Context Protocol (MCP) 介面直接向語意層請求結構化 JSON，不再自己胡亂猜測運算，準確率達 100%！

【第六章：語意治理】6.9 20 大成衣核心製造指標標準計算公式庫清冊

The 20 Garment Metrics Catalog · Standard Formulas & Business Logic

第一階段顧問服務協同信源生管、技術與財務主管，正式梳理並固化了集團《20 大成衣核心製造指標標準計算公式庫》：

指標編號與名稱	標準商業計算公式 (Business Logic)	標準資料來源表	主管查核基準
M01 車縫線平衡率 (Line Balance Rate)	Σ(各工位標準工時 SAM) ÷ [瓶頸工位 SAM × 工位總數] × 100%	CQS 工序庫 ＋ MES 現場計件表	目標基準線 > 85% 平衡率低於 75% 即刻告警
M02 大貨布料利用率 (Fabric Utilization)	[排料圖淨面積 × 大貨裁件數] ÷ 實際耗用布料總面積 × 100%	D365 領料單 ＋ CAD 排料系統	基準目標 1.2% 改善節省布料採購現金流
M03 產前門禁齊套率 (4-Gate Ready Ratio)	4 道門禁通過項目數 (Gate1~4) ÷ 4 項總數 × 100%	4-Gate 策略模組 ＋ WMS 齊套檢驗表	嚴格要求 100% 齊套未達 100% 嚴禁開裁
M04 車間綜合效率 (OEE)	可用率 (Availability) × 表現指數 (Performance) × 良率 (Quality)	車間 IoT 設備感測 ＋ 品質檢驗系統	全球標竿 > 80% 海外各廠晨會每日核對
M05 一次檢驗合格率 (First Pass Yield)	車縫下線一次檢驗無瑕疵件數 ÷ 車縫總檢驗件數 × 100%	CQS 成衣檢驗紀錄 ＋ QA 稽核表	目標 > 96.5% 連續 3 件異常自動鎖線

【第六章：語意治理】6.10 指標治理成效：徹底消滅生管 AI 預測與廠長晨會報表矛盾

Governance Value Realized · Zero Metric Friction & Executive Alignment

經過第一階段語意治理的洗禮，信源在 2027 年數位營運上取得了決定性的組織成果：

管理治理維度	過去指標混亂時代之困境	導入雙層語意層後之成效	長遠戰略組織效益
跨國晨會對帳	各廠長帶自己的 Excel 開會，總部與各廠數字永遠對不齊。	全集團清晨 06:00 晨會使用同一份 Gold 層語意數據。	開會時間由 60 分鐘壓縮至 15 分鐘，全面聚焦於異常排除。
生管 AI Agent	同仁不敢用，擔心 AI 算出的用料預測與排產建議失真。	AI 查詢結果背後皆帶有官方公式與資料來源工單號，同仁極度信任。	預估釋放生管與業務同仁 15%~25% 之繁瑣跨系統查表工時！
品牌客戶稽核	國際品牌稽核員要求出具碳足跡與布損報告，需人工整理 2 週。	點擊語意層一鍵匯出具備資料血緣的標準稽核報告，數據不可篡改。	大幅提升品牌客戶評級（Vendor Rating），穩固長期大單。

【第七章：邊緣韌性】7.1 東南亞海底電纜突發斷網之極端情境威脅分析

Subsea Cable Severance Scenarios & Factory Survival Realities

東南亞製造重鎮（越南隆安、柬埔寨金邊、印尼中爪哇）面臨最殘酷的地理現實是國際海底電纜的高故障率。歷史數據顯示，越南 AAG 與 APG 海纜每年平均發生 3~5 次斷裂事故，每次修復需耗時 2 週至 2 個月；柬埔寨與印尼內陸電信更常因暴雨或施工挖斷光纖造成區域性斷網。

如果成衣工廠的車間計件、裁片防呆與出貨刷槍系統強烈相依於台北總部或雲端伺服器，海纜一旦切斷，全廠數千名技工將被迫停工待料！每日產線停擺造成的固定人工成本損失高達數萬美元，更面臨成衣趕不上交期被迫走昂貴空運包機的巨大違約風險。建立『邊緣離線生存能力（Edge Survivability）』是信源跨國製造的生死底線。

【邊緣韌性核心哲學】
『工廠的機器不能因為大海裡的電纜斷了就停下來。』邊緣計算的終極使命，是讓海外每一座車間都成為一艘具備完全自律生存能力的航空母艦。

【第七章：邊緣韌性】7.2 華碩 ASUS Ascent GX10 工業級邊緣迷你 AI 工作站選型與部署

Edge Hardware Standardization · ASUS Ascent GX10 Industrial AI Workstation

在硬體選型上，周文津副總經理在會談中明確指出：『海外工廠不需要買幾百萬的昂貴伺服器，海外工廠的環境很差，邊緣主機用華碩 ASUS Ascent GX10 來處理即可！』

顧問團隊對此選型給予高度的專業肯定，並完成了全廠硬體部署規格定案：

硬體評估維度	ASUS Ascent GX10 規格實測	在成衣車間惡劣環境中之適應優勢
體積與安裝彈性	極致輕量化迷你機身 (Ultra-Compact) 支援標準 VESA / DIN-Rail 導軌安裝	可直接鎖在車間機房壁面或吊掛線控制箱內，完全不佔用寶貴的車間走道與生產空間。
工業環境耐受度	強化散熱風道設計 ＋ 密閉防塵濾網 支援寬溫運作環境 (0°C ~ 50°C)	有效抵禦成衣車間無可避免的『高溫、高濕與空氣中漂浮的布料棉絮粉塵』，杜絕風扇卡死短路。
邊緣 AI 推論算力	搭載專屬神經處理單元 (NPU / 邊緣 GPU) 具備 30+ TOPS 局部 AI 運算力	能在本機毫秒級執行『訂單款式結構圖向量特徵比對』與『4-Gate 產前門禁推論』，無需依賴雲端。
採購與維護成本	單台採購成本僅約新台幣 6～10 萬元 每廠配置 2~3 台，全廠合計僅數十萬	相較於傳統數百萬機架式伺服器，成本降低 80% 以上！性價比極高，壞掉可隨時模組化熱替換。

【第七章：邊緣韌性】7.3 邊緣離線生產自治：48～72 小時連續運作架構設計

Edge Survivability · 48 to 72 Hours Autonomous Manufacturing Protocol

第一階段顧問服務為信源海外廠確立了世界級的 **『48～72 小時邊緣離線自律協議（Edge Survivability Protocol）』**：

- **1. 3 秒無感故障移轉 (Failover)：**當國際專線中斷時，邊緣主機（ASUS GX10）在 3 秒內自動判定網路失聯，將車間端點（裁床、吊掛線、品檢刷槍）無縫切換至『本地離線自律模式（Local Autonomous Mode）』，現場技工車縫完全無感、作業零中斷！
- **2. 完整 7 天工單本地快取：**邊緣主機預先快取了未來 7 天之大貨工單 BOM 表、款式工藝要求與技工工序計件清單，在斷網期間依然能正常執行 4-Gate 產前防呆與工資計算，支持產線連續 48~72 小時不停擺。
- **3. 本地高可靠資料佇列：**斷網期間產生的所有計件紀錄與品質檢驗數據，全數安全寫入本地輕量資料庫的預寫日誌（WAL）中，並具備防篡改校驗碼，杜絕任何一筆工人工資流失。

【第七章：邊緣韌性】7.4 邊緣本機輕量儲存（DuckDB / SQLite WAL）與推論引擎

Lightweight Edge Storage Engine · Embedded DuckDB & SQLite WAL Design

在邊緣小主機上運行笨重的大型關聯式資料庫（如 SQL Server 企業版）是不切實際的，會吃光記憶體。第一階段規範邊緣軟體棧採用現代超輕量架構：

邊緣軟體層級	推薦採用之輕量化開源組件	在邊緣離線生產中承擔之核心任務
邊緣本地交易儲存 (Local Transactional)	SQLite 3 搭配 WAL 模式 (Write-Ahead Logging 預寫日誌)	零設定、超穩定嵌入式資料庫。每秒可承受數千次車間刷槍寫入，崩潰時 100% 自動復原無壞軌。
邊緣本地分析引擎 (Local Embedded OLAP)	DuckDB (嵌入式列式分析引擎) 以 Micro-Parquet 格式儲存	單檔案本機資料庫，極致低記憶體佔用。專門負責在本地計算工廠 48h 累積之計件差分與工序平衡。
邊緣代理反向代理 (Edge Reverse Proxy)	Envoy Proxy (輕量化邊緣網關) 運行於 Docker Alpine 容器內	負責攔截車間所有 HTTP 請求，具備健康檢查機制，網路通時透明轉發總部，斷網時直接打回本地。

【第七章：邊緣韌性】7.5 Ready-to-Sew 4-Gate 產前剛性門禁哲學與業務價值

Ready-to-Sew Philosophy · The 4-Gate Production Pre-flight Check

成衣製造界最昂貴的浪費，莫過於『大貨布料已經裁下去了，才發現特殊拉鍊缺貨、或者品牌客戶臨時修改口袋工藝』！這會導致整批半成品塞在車間走道，技工頻繁換線，生產效率跌至谷底。

第一階段正式確立了信源 **『Ready-to-Sew 4-Gate 產前剛性門禁哲學』**。如同民航機起飛前的 Checklist，任何大貨工單在上線開裁前，必須 100% 依序通過四道實體檢核門禁，只要任一門禁亮紅燈，邊緣主機系統**直接物理鎖死裁床與發料條碼**，嚴禁冒然投產！

【品質門禁最高守則】
『寧可在產前把問題攔下來，絕不在產線上含淚重做。』4-Gate 門禁是信源從傳統靠運氣的粗放製造，邁向精準交付的世界級分水嶺。

【第七章：邊緣韌性】7.6 Gate 1：物料齊套核決矩陣（BOM 齊套率與缺料預警）

Gate 1 · Material Kit Readiness & Pre-Cut Automated Shortage Alert

Gate 1 是產前門禁的第一道剛性感測器，專門把關『生產主料、副料、特殊輔料之實體齊套狀態』：

檢核要素	系統驗證標準與門檻 (Validation Rules)	數據來源與勾稽系統	未達標之強制閉環處置
主料到庫與檢驗 (Main Fabrics)	大貨布料 100% 入庫，且實驗室四分制檢驗報告合格率 > 98%，縮水率測試完成。	WMS 倉儲系統 ＋ 實驗室檢驗模組	★ 紅燈硬性鎖定：若布料檢驗未合格，系統禁止生成裁床領料單。
關鍵輔料齊套 (Critical Trims)	縫紉線、拉鍊、特規四合扣、主標、洗標之齊套率達到 100%，無任何短缺。	D365 採購收料單 ＋ WMS 庫存盤點表	★ 紅燈硬性鎖定：若短缺特殊做工輔料，自動推播採購追料，工單順延排產。
線裝特工確認 (Special Attachments)	該款式所需之特殊壓腳、特種車縫模具與輔具確認在庫保養就緒。	IE 設備維護庫 ＋ 模具房條碼系統	若模具未到位，通知機修組長 2 小時內完成調校，否則凍結工單。

【第七章：邊緣韌性】7.7 Gate 2 & Gate 3：紙樣產前封樣與 MQP 品質異常改善閉環

Gate 2 & 3 · Pre-Production Pattern Approval & MQP Corrective Loop

Gate 2 專注於『工藝結構與紙樣封樣』，Gate 3 專注於『製造品質先期預警（MQP）』，兩者構成技術與品質的雙重絞鏈：

- **Gate 2 · 紙樣與款式結構圖封樣 (Pattern Finalization)：**產前樣（Pre-Production Sample / PP Sample）必須經品牌買家（Buyer）正式電子簽名 Approved。技術部資深版師必須比對最新版 Tech Pack，確認『訂單款式結構圖』之口袋位置、車縫針距與做工公差無誤，於系統上傳封樣核可書。
- **Gate 3 · MQP 製造品質先期預警改善閉環：**全面調閱該款式過去在試產或歷史相似訂單中的品質異常紀錄（Manufacturing Quality Plan, MQP）。對高風險特殊工位（如無縫熱貼合、防水壓膠、多層曲折骨）制定專屬防呆 SOP，車間組長與品管主管必須雙簽確認改善對策落實。

【技術防呆價值】

過去 70% 的客訴瑕疵皆源於『紙樣版本拿錯、或是試產發現的毛病大貨又犯一次』。Gate 2 ＋ 3 強制在系統中建立防呆鎖，徹底切斷人為疏漏。

【第七章：邊緣韌性】7.8 Gate 4：裁片超市特工齊套與車縫上線放行鎖定

Gate 4 · Cut-Bundle Supermarket Kitting & Sewing Line Release Gate

Gate 4 是大貨進入車縫組裝前的最後一道終極實體關卡，位於『裁片超市（Cut-Piece Supermarket）』：

Gate 4 檢核維度	車間實體作業與掃描標準	系統聯鎖與放行機制	異常處置流程
裁片條碼與色差檢驗 (Shade & Bundle)	大貨裁片經驗布機掃描，確認同捆裁片無陰陽色、無抽紗，條碼標籤 100% 貼附。	邊緣主機掃描槍刷碼驗證，核對裁片包號與工單數量。	色差超標之裁片包直接貼紅標剔除， 通知裁剪課即刻補裁。
黏襯與特工預製 (Fusing & Pre-sewing)	領片、袋蓋等需要高溫黏襯之部件，完成黏襯剝離強度測試並齊套裝箱。	核驗特工預製完成標籤，確認配套完整無遺漏。	未黏襯裁片禁止出庫進入車縫線。
★ 終極放行電子簽章 (Final Release Gate)	車縫課長、裁剪課長與品管組長，在邊緣工控機上完成實體三方電子會簽。	★ 綠燈解鎖：吊掛線讀取工單， 車縫線平衡排產演算法啟動派工！	缺少任一方簽章，吊掛線送料口 維持硬性機械閉鎖狀態！

【第七章：邊緣韌性】7.9 復網後雙向增量差分同步演算法（Delta Sync Engine）

Reconnection Synchronization · Conflict-Free Bidirectional Delta Sync

海外廠在歷經 48~72 小時斷網離線自律生產後，當海底電纜或跨國專線重新復通的那一刻，邊緣主機與總部湖倉將面臨海量資料回傳的考驗。顧問團隊設計了**『無衝突雙向增量差分同步引擎（Delta Sync Engine）』**：

- **1. 連線健康防抖偵測 (Debounce Detection)：**邊緣 Envoy Proxy 偵測到總部心跳信號（Heartbeat）連續 10 次正常且延遲穩定後，自動觸發 Delta Sync 引擎，絕不在網路頻寬抖動時冒然暴衝。
- **2. 差分增量分塊傳輸 (Chunked Delta Push)：**邊緣主機比對本地 SQLite WAL 異動日誌，僅將斷網期間新產生的差分紀錄打包；傳輸前依循總部佇列分流，以每批 500 筆分塊依序傳送，並受 Qos 頻寬上限保護。
- **3. 無衝突自動調解 (Conflict-Free Convergence)：**針對可能發生的資料衝突（例如總部在斷網期間修改了工單備註，海外廠同時修改了計件工時），系統採用 **CRDT (Conflict-Free Replicated Data Types)** 演算法與『業務事件狀態機』自動調解，確保雙向過帳零衝突！

【第七章：邊緣韌性】 7.10 越南隆安示範旗艦廠邊緣離線斷網實兵演習成果驗證

Field Proof · Vietnam Hub 72-Hour Simulated Blackout Drill Results

為向信源高階管理層證明邊緣韌性並非紙上談兵，第一階段於 2027 年 01 月 08 日在越南隆安示範旗艦廠（Vietnam Hub）進行了一場長達 **72 小時的跨國海纜實兵拔線斷網演練（Simulated Cable Cut Drill）** ：

演練實測維度	演習前之管理顧慮與風險假設	72 小時實兵拔線斷網實測成果	高管審定評價
車間產線運作狀態	擔心斷網會導致車間吊掛系統停擺，工人無法刷條碼領計件工資。	★ 產線 100% 正常運作：ASUS GX10 邊緣主機秒級接管，車間連續 72 小時完成 42,000 件服裝車縫！	評定為『完全自律』 現場無一人抱怨延誤
4-Gate 產前門禁防呆	擔心斷網時門禁系統失效，現場人員會私自跳過檢驗直接偷開裁。	★ 門禁剛性鎖定無懈可擊：本地 SQLite 阻擋了 3 批輔料未齊套之工單冒然投產，成功防禦潛在布損！	防呆機制 100% 生效 杜絕人為舞弊
復網後資料回傳與對帳	擔心 72 小時累積的數十萬筆計件資料在網路通了之後會塞爆專線或掉單。	★ 復網後 38 分鐘內完成增量補傳：雙向對帳引擎核對 42,000 件計件無一筆丟失，金額與數量完全吻合！	★ 驗證全案架構具備 世界級軍規製造韌性！

【第八章：資本預算】8.1 總部 450 萬實體 AI 主機「預算保留額度、分段驗收採購」戰略

Headquarters AI Server CapEx · Phased Procurement & Depreciation Defense

在 2027 年 IT 資本預算編列過程中，ITS 團隊原先規劃於年初直接一次性採購總部 AI 實體伺服器（預算約 450 萬元）。周文津副總經理展現了高度的商業敏感度，提出關鍵質疑：『我怕太早投入，效應還沒顯現出來，畢竟相關運用開發還是需要不少前置作業時間！』

顧問團隊針對此項預算進行了深度的財務折舊與算力模型推演，完全印證了副總的睿智考量：

- **硬體折舊重擔：**一台 450 萬元的企業級 GPU 伺服器，按 3 年法定折舊攤提，**每年固定折舊費用高達 150 萬元（每個月坐銷 12.5 萬元）**！
- **前期算力閒置：**在 2027 上半年，成衣訂單款式結構圖的特徵工程、資料清洗標註與演算法微調仍在試行階段，每日模型調用量極低。若在年初貿然買入實體主機，GPU 算力將面臨長達 6～9 個月的高額閒置浪費！
- **分段採購策略：**顧問正式向副總提出：**『2027 預算保留額度、採購分段解鎖』**。上半年繼續租用 AWS 彈性雲端算力，下半年確認業務呼叫量爆發且自建更划算時，再正式下單採購，為公司年省 150 萬折舊！

【第八章：資本預算】8.2 成衣訂單款式結構圖去識別化管線與 AWS 算力年費釐清

Style Sketch De-identification Pipeline & AWS Annual OpEx Clarification

在與副總的即時對齊中，顧問團隊一舉澄清了一項重大的預算時間單位誤解：副總原以為顧問建議的 30~50 萬是『每月開銷』，直言若每月需 30~50 萬將直接買主機。

顧問向副總明確報告：**30～50 萬元是指『全年度總額（Annual OpEx）』，換算每月僅約 3～4 萬元新台幣**，這與副總目前『每月幾萬元做開發』的現況完全吻合！

AWS 雲端算力服務模組	每月預估用量與費用	全年度預估總額 (NTD)	商業與架構價值
Amazon Bedrock / SageMaker (多國語言模型與圖檔比對)	約 500 萬 Tokens / 月 約 NT$ 15,000 / 月	約 NT$ 180,000 / 年	支撐客審技術文件（Tech Pack）多國自動翻譯，免維護地端大模型。
AWS OpenSearch Vector DB (圖檔向量特徵比對庫)	輕量執行個體 ＋ S3 託管 約 NT$ 12,000 / 月	約 NT$ 144,000 / 年	儲存去識別化之訂單款式結構圖向量特徵，提供以圖找圖相似度秒級比對。
網路資料出站流量與安全 (Data Egress & KMS)	去識別化資料傳輸 約 NT$ 5,000 / 月	約 NT$ 60,000 / 年	保障金鑰硬體加密與零留存 (ZDR) 協定，資料不出公網。
AWS 雲端年費合計 (OpEx)	平均約 NT$ 3.2 萬 / 月	★ 合計約 NT$ 38.4 萬 / 年 (落在 30~50 萬區間)	★ 最低成本、零折舊負擔，隨開即用，為信源保留極大戰略彈性！

【第八章：資本預算】 8.3 總部機房 85 萬升級：Core Switch 25G 模組與 NetApp 儲存擴充

Data Center 850k Upgrade · Core Switch 25G & NetApp Throughput Specs

針對 ITS 同仁編列之約 85 萬元網路與儲存硬體升級案，副總在對齊時明確確認：『總部機房 Core Switch 現況沒有 25G 介面，故明年預算有編更換模組；現有 NetApp 儲存池讀寫吞吐沒問題，亦有編擴充模組！』

顧問團隊對此評估指出：**這筆 85 萬元的預算編列方向完全正確，確實花在刀口上！**

- **NetApp 25G 網卡升級：**採購 **NetApp Quad Port SFP28 25GbE Ethernet Adapters**，將儲存端點之網路介面頻寬由原本的 10G 躍升 2.5 倍至 25G，單卡提供 4 埠高速通道。
- **Core Switch 25G 模組：**更換 Core Switch 之模組化線卡（Line Card），增補 25G SFP28 埠位，打通總部機房儲存網路骨幹。
- **上半年先行施工效益：**即使下半年才採購實體 AI 主機，這筆 85 萬升級案**建議於 2027 年初先行施作**。因為骨幹升至 25G，現有的 D365 備份、MS SQL 叢集同步與大型 BI 報表查詢將立即獲得顯著加速，能第一時間展現 IT 投資成效！

【第八章：資本預算】 8.4 DAC (直連銅纜) 替代光纖模組之降本分析與雙迴路 LACP 規劃

Cabling Optimization · Direct Attach Copper (DAC) Savings & LACP HA Topology

在落實 85 萬網路升級時，顧問團隊特別向副總與 ITS 提出一項專業的『降本避坑建議』：

線材與模組方案	硬體成本與相容性特性	散熱功耗與傳輸延遲	顧問專業建議與採納決策
傳統方案： SFP28 光纖模組 ＋ LC-LC 多模光纖跳線	需採購 8 顆 25G 光纖收發模組 (每顆約 NT$ 6,000~10,000)， 且易遭遇 Switch 廠牌相容性鎖定。	光電轉換功耗約 1.5W/埠 延遲約 100ns 稍高	若設備跨機房或距離 > 7 公尺才需要採用，相鄰機櫃採用此方案純屬浪費。
★ 推薦優化方案： 25G SFP28 DAC (Direct Attach Copper 直連銅纜)	★ 成本節省 70%！ 一體成型無光模組費用， 無廠牌相容性鎖定問題。	★ 純無源物理導通， 功耗趨近於 0W， 微秒級極致零延遲！	★ 採納決策：NetApp 與 Core Switch 位於相鄰機櫃，全面採用 25G DAC 直連銅纜，省下數萬元！

同時，NetApp 採購之 Quad Port（4 埠）25G 網卡，規劃以 **2 埠配置 LACP (Link Aggregation) 形成 50G 主幹雙迴路高可用備援（HA）**，其餘 2 埠保留予未來實體 AI 主機直連，架構嚴謹無單點故障。

【第八章：資本預算】8.5 儲存傳輸協定選擇：RDMA / RoCE v2 與 PFC 無損網路防範 GPU 飢餓

Storage Protocol Selection · RoCE v2, Lossless Ethernet & Priority Flow Control

當未來實體 AI 主機入駐機房時，訓練演算法將以每秒數十 GB 的速度向 NetApp 抓取成衣款式圖檔與特徵向量。若走傳統 TCP/IP 網路，容易因緩衝區溢滿引發封包丟失與重傳，造成 GPU 算力頻繁等待，這就是業界俗稱的『GPU 飢餓（GPU Starvation）』。

顧問團隊在第一階段為信源鋪設了支援 **RDMA over Converged Ethernet (RoCE v2)** 的無損網路（Lossless Ethernet）技術基礎：

- **1. RDMA 記憶體直連：**允許 GPU 直接繞過作業系統 CPU 核心，以零拷貝（Zero-Copy）方式直接讀取 NetApp 儲存記憶體，傳輸延遲由毫秒級降至微秒級！
- **2. PFC 優先流控防掉包：**核定 Core Switch 更換之 25G 模組必須支援 **PFC (Priority Flow Control)** 與 **ECN (Explicit Congestion Notification)** 協定，當網路擁塞時以硬體流控精準暫停特定優先佇列，保證 100% 零掉包！
- **3. 階段性向下相容：**第一階段先以標準 NFS 支援 ERP 備份，保留 RoCE v2 能力，下半年 AI 主機進駐時秒級啟用，無縫銜接。

【第八章：資本預算】8.6 外部系統整合開發費內部自行承接（歸零省下 80~120 萬元）

System Integration (SI) Strategy · In-House Delivery & Budget Elimination

周副總在會談中詢問：『我不清楚外部系統整合開發費指的是什麼？』

顧問向副總深入解說：外部整合費指聘請外部軟體廠商（SI），將 AI 模型的運算結果介接到信源現有的 C# .NET ERP、MES 畫面按鈕（例如在業務報價畫面上加一顆『以圖找圖自動帶出工藝』之按鈕）。若外包給系統整合商，市場行情通常需編列 **NT$ 80～120 萬元**。

整合實施路線	執行團隊與技術能力要求	預估預算開銷	對信源集團之深遠價值
傳統外包路線 (Vendor SI Delivery)	依賴外部軟體廠商指派工程師， 將 API 與 ERP 畫面硬編碼串接。	需編列委外技術服務費 約 NT$ 800,000 ~ 1,200,000	外包廠商流動率高，專案結案後易引發維護孤兒，長期維護成本不可控。
★ 顧問推薦內部自研 (In-House C# Team)	★ 信源內部 16 位同仁具備 C# API 與 Vue 3 實力，由內部團隊自主承接！	★ 外部預算調整為【0 元】！ (整筆 80~120 萬完全省下！)	★ 鍛鍊內部同仁現代化開發能力，代碼完全自主掌控，為信源培育終身技術資產！

【第八章：資本預算】8.7 2027 IT 資本預算優化總表：有軟有硬有工有雲的完整配置

2027 Capital Budget Blueprint · Balanced, Auditable & Executive Portfolio

經過本次戰略對齊，信源全球 2027 年 IT 資本預算徹底告別了過去『只有單買一台硬體大主機、缺乏周邊配套』的粗放結構，優化為**『有軟、有硬、有工、有雲』**的五位一體高成熟度配置：

預算分類與項目	原始 ITS 初編規劃	對齊後顧問建議與調整共識	調整後實質財務效益與策略意義
1. 總部 AI 實體主機	450 萬元 (年初一次買斷)	預算保留額度，採分段驗收採購 (下半年業務量達標再下單)	★ 避免前期算力閒置，每年現省 150 萬元硬體折舊！
2. 總部網路與儲存	約 85 萬元 (網卡＋模組)	維持編列 85 萬元，方向正確 (採 DAC 直連線降本，上半年完工)	打通傳輸骨幹，現有 ERP 備份與報表查詢立即受惠。
3. 海外廠邊緣主機	原未明確編列	採購 ASUS Ascent GX10 (越/柬/爪哇合計約 60~80 萬元)	輕量耐用，保障海外工廠 48~72h 離線自律生產不停擺。
4. AWS 雲端算力 OpEx	原未單獨編列	確認全年度約 30～50 萬元 (平均每月僅約 3～4 萬元)	以最低成本支撐 Tech Pack 翻譯與去識別化圖檔比對。
5. 外部系統整合 (SI)	若委外約 80~120 萬	★ 調整為 0 元 (內部團隊自行開發)	★ 充分發揮內部 C# .NET 戰力，省下整筆委外服務費！

【第八章：資本預算】8.8 三年 TCO 總體持有成本走勢分析與折舊對比

Three-Year TCO Trajectory · Depreciation Curve & FinOps Payoff

以三年為期的總體擁有成本（Total Cost of Ownership, TCO）分析顯示，顧問建議之『分段採購 ＋ 內部自研』策略，為信源集團創造了極具說服力的現金流平滑曲線：

- **1. 現金流平滑健康：**第一年（2027）支出集中於具備立即效益之基礎設施（85 萬網路升級 ＋ 數十萬邊緣主機 ＋ 數十萬雲端 OpEx），總現金流流出控制在 200 萬元以內，大幅降低董事會資金壓力。
- **2. 首年節省逾 400 萬現金：**相較於傳統一次性砸入 535 萬硬體 ＋ 100 萬外部委外（首年支出高達 635 萬且承擔 150 萬高額折舊），優化方案在首年為集團省下超過 400 萬元的現金流壓力！
- **3. 投資回報最大化：**當第二年與第三年業務全面成熟時，實體主機的運算效益將 100% 被海量生產資料餵飽，投資報酬率（ROI）達到最大化！

【第九章：合規治理】9.1 金管會生成式 AI 核心六大指引在跨國成衣製造的落地實踐

FSC GenAI Core Principles · Operationalizing AI Governance in Manufacturing

參考 8436 大江生醫在資本市場建立之高規格合規標竿，信源全球正式引進中華民國金融監督管理委員會（金管會）發布之《金融機構使用生成式 AI 核心指引》，將六大核心原則全面映射至跨國成衣製造流程：

金管會核心指引	信源全球 (RSI) 之具體落地機制	防範之實務營運與法規風險
原則一：建立治理與問責機制 (Accountability)	成立跨部門『AI 治理與風險審查委員會』，由周副總親自主持；明定決策主體為企業本身，絕不將責任推託給演算法。	杜絕出事時『推給 AI 算錯』的互推責任現象。
原則二：個資與商業機密保護 (Confidentiality)	客戶『訂單款式結構圖』上傳雲端前強制去識別化；大模型供應商簽署 Zero Data Retention (ZDR) 協定。	防止國際品牌客戶未公開款式版型外洩。
原則三：維護公平性與不歧視 (Fairness)	車縫線平衡率與工序排程演算法公開透明，嚴禁特定班組或國籍勞工的系統性歧視。	防範跨國海外廠勞工人權與工資計算爭端。
原則四：演算法透明度與可解釋性 (Explainability)	Tech Pack 翻譯與工藝提醒標註引用來源章節；以圖找圖標明向量相似度百分比。	消滅黑箱運算，賦予工程師與廠長覆核依據。
原則五：落實人機協同 (Human-in-the-Loop)	AI 輔助運算，但 4-Gate 產前門禁放行、成衣報價與大貨開裁必須由主管雙簽確認！	★ 杜絕 AI 幻覺直接引發數百萬製造成本損失！
原則六：系統安全性與強韌度 (Resilience)	部署 Prompt 雙向護欄 (Llama-Guard 3)；海外廠具備 48~72h 離線自律生產能力。	防禦 Prompt 注入攻擊，確保海纜斷網產線不停擺。

【第九章：合規治理】9.2 國際品牌客戶（Nike / Lululemon）智財無菌室 (IP Clean Room) 隔離

Brand IP Clean Room · Tenant Isolation & CAD Asset Protection

成衣代工製造最嚴厲的法律紅線，是『絕對嚴禁讓 A 品牌客戶的版型或特殊做工，被 B 品牌客戶看到或用於其款式中』！若發生品牌版型互相污染，將引發跨國巨額侵權索賠與訂單直接抽單。

信源第一階段建立了軍規級的 **『品牌客戶智財無菌室 (IP Clean Room)』** ：

- **1. 實體租戶多維度隔離 (Tenant Restriction)：**在資料庫、向量庫與檔案儲存體全面實施基於屬性的存取控制（ABAC）。專屬 Nike 的專案團隊與系統權限，物理隔離無法存取 Lululemon 的版型資產，反之亦然。
- **2. 動態身分盲水印防洩漏：**所有款式圖檔於內部檢視時，系統自動動態覆蓋帶有『檢視者工號 ＋ 登入時間戳』之不可篡改盲水印，防止手機拍照外流。
- **3. 沙盒線上檢視禁下載：**外部打樣協力廠商或輔料供應商一律透過無客戶端沙盒（Clientless Portal）在線檢視，全站**禁止下載原始 CAD 版型圖檔**，杜絕檔案被複製轉發。

【第九章：合規治理】9.3 雲端 Zero Data Retention 協定與去識別化脫敏機制

Zero Data Retention (ZDR) & Automated De-identification Pipeline

在使用公有雲 AI 服務（如 AWS Bedrock 或 OpenAI API）時，企業最大的擔憂是『資料被大模型廠商拿去當作公共訓練語料，導致商業機密曝光』。

信源第一階段確立了雙重剛性保密圍欄：

保密機制層級	具體技術實現規格與合約承諾	保護之商業機敏資訊
第一道防線： 前端去識別化脫敏 (De-identification)	款式圖檔與 Tech Pack 上傳雲端前， 透過本地腳本自動去背、抹除品牌 Logo、 款號、客戶名稱與工廠識別代碼。	雲端運算節點只會看到抽象的服裝線條結構向量，完全無從辨識屬於哪一家國際品牌！
第二道防線： 商業雲端 ZDR 協定 (Zero Data Retention)	與 AWS / 雲端供應商簽署正式企業級合約， 開啟 API 之 Zero Data Retention 旗標， 微軟/AWS 承諾不在其伺服器儲存任何輸入輸出。	模型供應商法律保證資料『用完即刻由記憶體抹除』，絕不用於任何公有大模型的重訓！

【第九章：合規治理】9.4 人機協同 (Human-in-the-Loop) 4-Gate 雙簽防呆架構

Human-in-the-Loop (HITL) · Rigorous Pre-Flight Approval Topology

信源全球堅決反對『讓 AI 完全自主下達生產指令』的盲目冒進作法。在跨國成衣製造中，AI 永遠定位為『最強大副駕駛（Copilot）』，最終的放行與簽核權力必須由具名人類專家牢牢掌控！

- **1. AI 僅供建議、人類核准：**AI 負責比對歷史上萬張訂單，提供用料預測、款型相似度與排產建議，但**嚴禁 AI 自行發送物料採購單或直接開動裁床**。
- **2. 實體多方具名會簽：**Ready-to-Sew 4-Gate 產前門禁的四道關卡，必須由裁剪課長、車縫課長、品管主管在工控介面上進行實體電子簽名，系統記錄工號與時間戳。
- **3. 30 秒緊急手動降級：**當現場發生品質異常或突發停線時，現場主管具備『一鍵終止 AI 建議、切換為傳統人工手動流程』的 30 秒快速降級權力。

【人機協同最高綱領】

『AI 可以產出與初審，合併與上線必須由具名人員核准並負責。』這是信源 2027 蜂巢計畫不容妥協的工程底線。

【第九章：合規治理】9.5 公開發行公司內部控制準則第 9 條之 1 資通安全查核對照

Internal Control Article 9-1 Compliance Checklist & Audit Evidence

為符合公開發行公司《內部控制制度處理準則》第 9 條之 1 規定，第一階段顧問服務建立了標準查核對照清冊，作為內部稽核主管每季出具稽核報告之直接依據：

內控第 9 條之 1 查核要點	信源蜂巢計畫第一階段具體實踐與管制規範	內部稽核抽查留存證據 (Audit Trail)
1. 資訊安全政策訂定與評估	頒布《蜂巢計畫 API 與資料安全標準規範書》與《AI-SDLC 治理手冊》。	周副總核定發布之正式制度手冊、經委會會議紀錄。
2. 資訊系統帳號權限管理	GitLab 與系統全面整合 AD 網域；每季定期清查特權管理員名冊。	季度帳號清理清冊、離職當日 18:00 停權自動通知單。
3. 核心系統變更管理 (RFC)	實施 GitLab Merge Request 具名審查門禁，嚴禁直接 push main 主幹。	GitLab MR 審批紀錄、Review Matrix 簽署日誌。
4. 核心系統備份與災難復原	每日深夜自動加密異地備份；海外廠具備 48~72h 離線自律生存能力。	每月備份還原測試報告、越南廠 72h 拔線實兵演習紀錄。
5. 新興 AI 技術風險管理	落實成衣款式圖去識別化、AWS ZDR 協定與人機協同 4-Gate 防呆。	雲端去識別化日誌、品牌無菌室租戶隔離設定組態。

【第九章：合規治理】9.6 證券交易所上市上櫃資通安全管控指引對齊（特權與金鑰治理）

TWSE Cybersecurity Guidelines · Privilege Access & Key Rotation

第一階段顧問服務全面對齊臺灣證券交易所《上市上櫃公司資通安全管控指引》之高規格要求：

- **1. 全面強制雙因子認證 (MFA)：**系統管理員、資料庫管理員（DBA）與 GitLab Owner 帳號全面啟用 Authenticator App 基於時間的動態密碼（TOTP MFA），遠端 VPN 撥接全面強制雙因子驗證，嚴禁僅靠靜態密碼登入。
- **2. 動態金鑰輪替機制：**AWS API Key、D365 服務主體密鑰與 MS SQL 連線字串，全數封裝於安全金鑰庫，禁止以明文形式寫在程式碼中。每 90 天自動執行金鑰輪替（Key Rotation）。
- **3. 特權操作全程錄影稽核：**針對伺服器遠端桌面（RDP）與 SSH 連線，實施堡壘機（Bastion Host）全程側錄，操作軌跡具備不可篡改性。

【第九章：合規治理】 9.7 AI FinOps 成本治理：Token 配額管制作業程序

AI FinOps Governance · Departmental Token Quotas & Cost Guardrails

為防範未來各部門無節制調用雲端大模型 API 導致算力帳單爆衝，第一階段正式建立了集團 **AI FinOps 成本治理與 Token 配額管控程序** ：

內部部門與業務模組	月度 Token 配額上限	成本預警與熔斷閥值	超額處置流程
技術部 Tech Pack 自動翻譯	1,500 萬 Tokens / 月 (約 NT$ 4,500 / 月)	達 80% 發送黃色預警 達 100% 暫停非緊急翻譯	由技術部主管填寫《算力追加申請單》，經 ITS 審核後解鎖額度。
業務部 訂單款式結構圖以圖找圖	2,000 萬 Tokens / 月 (約 NT$ 6,000 / 月)	達 85% 提示優化 Prompt 達 100% 熔斷阻斷批量查詢	業務總監簽核確認大貨報價急迫性後，由系統自動增撥額度。
工廠車間 生管 AI Agent 排產	1,000 萬 Tokens / 月 (約 NT$ 3,000 / 月)	達 80% 提示改用本地快取 達 100% 強制降級為本地規則	生管主管檢討是否有異常重複查詢，確保算力精準花在刀口上。

【第九章：合規治理】9.8 全生命週期決策審計追蹤日誌（Audit Trail）3 年留存標準

Full Lifecycle Audit Trail · 3-Year Immutable Retention Standard

依據國際審計合規與董事會內控要求，信源全球建立的全生命週期決策審計日誌（Audit Trail），規範必須符合 **WORM（Write Once, Read Many）不可篡改與 3 年留存標準**：

- **1. 決策六要素完整捕捉：**每次 AI 模型調用，系統強制自動截錄六大要素：調用時間戳（UTC）、操作人員工號、客戶與工單代碼、原始 Prompt（經脫敏）、模型版本代碼、以及模型回傳之 Confidence Score 置信度數值。
- **2. 雲端不可篡改封存：**日誌檔案寫入獨立的 Azure 審計儲存體（Storage Vault），開啟 Legal Hold 法律保留鎖，即使系統最高權限管理員亦無法手動修改或刪除。
- **3. 爭議快速定分止爭：**當遭遇國際品牌客戶客訴或品質爭議時，可憑訂單號一秒調出歷史產前所有 AI 翻譯、款式比對與主管簽核全鏈路軌跡，以具備法律效力的實證守護集團商譽！

【第十章：十二週歷程】10.1 Week 01 服務日實施紀錄：專案啟動、組織職能盤點與願景對齊

Week 01 Delivery · Kick-off, Competency Audit & 55/25/20 Alignment

【實施日期】：2026 年 11 月 02 日 (週一全日) ｜ 【參與人員】：周文津副總、Howard Liao Ph.D.、ITS 處長與技術主管

【當週重大進展與破冰突破】：正式召開蜂巢計畫（Project Hive）第一階段啟動大會。全體對齊 2027 年 IT 資本預算依 Gartner 55/25/20 模型配置之戰略共識。完成內部 16 位工程師團隊組織現況盤點，發現 Notion 隊（6 人）與 Wrike 隊（10 人）工具分裂盲點，拍板展開收斂。

當週交付物與查核項	完成標準與具體內容	核決狀態
1. 專案章程與 WBS 甘特圖基準	確立 12 週排程、決策閘門與 17 個顧問服務日基準。	★ 周副總簽批
2. 16 位工程師組織職能檢核表	發布 8 大領域 45 項技術能力指標問卷，完成初次摸底。	ITS 主管核定
3. 2027 資本配置模型白皮書	定義 55% Run, 25% Grow, 20% Transform 配置原則與 ROI 引擎。	專案組存檔

【第十章：十二週歷程】10.2 Week 02 服務日實施紀錄：5 大核心系統代碼走查與技術債體檢

Week 02 Delivery · 5-Core System Architecture Audit & Technical Debt Matrix

【實施日期】：2026 年 11 月 09 日 (週一全日) ｜ 【參與人員】：周副總、Howard Liao Ph.D.、各系統主責工程師

【當週重大進展與技術診斷】：深入 5 大核心系統進行原始碼走查。確立 CQS (.NET 8 + Vue 3) 為集團示範燈塔；排查出 RD Sample 相依於 Knockout.js 之維護斷層，以及 D365 外掛採用舊版 Web API 5.2 缺乏單元測試之缺陷。制定技術債風險分級矩陣。

當週交付物與查核項	完成標準與具體內容	核決狀態
1. 5 大系統技術棧體檢全景報告	深度拆解 D365 X++, RD Sample, D365 外掛, CQS, 快遞之架構相依性。	★ 周副總核閱
2. .NET 4.8 淘汰與翻新路線圖	制定分階段過渡策略，確立首階段以 CQS 為樣板之安全邊界。	架構組定案
3. 程式碼分層違規清查清冊	抓出 Controller 直接下 SQL 等架構越界代碼，建立整改清單。	工程組備查

【第十章：十二週歷程】10.3 Week 03 服務日實施紀錄：SCM 版控收斂計畫與 Notion 整合啟動

Week 03 Delivery · SCM Unification to GitLab & Notion Schema Kick-off

【實施日期】：2026 年 11 月 16 日 (週一全日) ｜ 【參與人員】：周副總、Howard Liao Ph.D.、SCM 管理員與全體同仁

【當週重大進展與管理落地】：拍板 Wrike 10 人專案全數收斂至集團統一 GitLab，啟動倉庫遷移；在 GitLab 正式開啟 main 分支鎖定保護，建立剛性 Merge Request (MR) 具名審查程序。開始建置 Notion 集團專案大盤與任務資料庫。

當週交付物與查核項	完成標準與具體內容	核決狀態
1. SCM 版控與分支保護政策手冊	明定 Zero-Direct-Push 鐵律與 Review Matrix 三級審查門檻。	★ 周副總簽署
2. 企業級 Notion 工作空間架構	建立 Projects, Tasks, Wiki 三大關聯資料庫原型與工時看板。	ITS 處長驗收
3. Git 倉庫安全遷移 SOP	發布歷史紀錄無損轉移與 Secret 脫敏標準作業程序。	工程組實施

【第十章：十二週歷程】10.4 Week 04 服務日實施紀錄：D365 F&O 整合升級與 Synapse Link PoC

Week 04 Delivery · D365 Integration Defense & Synapse Link PoC Validation

【實施日期】：2026 年 11 月 23 日 (週一全日)｜【參與人員】：周副總、Howard Liao Ph.D.、D365 ERP 核心團隊

【當週重大進展與風險阻斷】：針對微軟 2026-11-30 停用 Export to Data Lake 展開防禦。完成 Azure Synapse Link for F&O 概念驗證（PoC），實測以近即時串流將 SalesTable 輸出為 Parquet 格式落入 ADLS Gen2，驗證 ERP 運算零衝擊。

當週交付物與查核項	完成標準與具體內容	核決狀態
1. D365 整合路線評估白皮書	分析 Synapse Link vs Fabric Link 之 TCO 與維運代價，選定 Synapse。	★ 周副總核可
2. Synapse Link PoC 實測報告	出具每小時 10 萬筆訂單資料同步無延遲、CPU 佔用 < 2% 之實測數據。	ERP 主管簽章
3. 2026-11-30 停用防禦切換計畫	排定生產環境平滑切換甘特圖，徹底消除業務中斷威脅。	專案組列管

【第十章：十二週歷程】10.5 Week 05 服務日實施紀錄：海外三廠 ASUS GX10 邊緣自治架構定案

Week 05 Delivery · ASUS Ascent GX10 Edge Topology & 48-72h Protocol

【實施日期】：2026 年 11 月 30 日 (週一全日) ｜ 【參與人員】：周副總、Howard Liao Ph.D.、海外各廠廠長連線

【當週重大進展與邊緣定案】：正式採納周副總指示，海外工廠全面選用華碩 ASUS Ascent GX10 邊緣迷你 AI 工作站。確立海外車間『48～72 小時離線生產自律協議』，設計 SQLite WAL 預寫日誌與本地快取機制，消滅海纜斷網停工恐懼。

當週交付物與查核項	完成標準與具體內容	核決狀態
1. ASUS Ascent GX10 部署規範書	制定車間壁掛導軌安裝、防塵濾網清潔與寬溫作業 SOP。	★ 周副總核定
2. 48~72h 邊緣離線自治架構圖資	完成 Envoy Proxy 本地接管、DuckDB 差分日誌與斷網狀態機架構圖。	海外廠長會簽
3. 工廠邊緣主機採購規格清冊	單台成本控制在 8 萬元以內，全廠數十萬搞定，性價比極致。	採購部備查

【第十章：十二週歷程】10.6 Week 06 服務日實施紀錄：機房 85 萬網路儲存升級與中期審查 (M1)

Week 06 Delivery · Mid-term Review (M1) & 850k Switch/NetApp Sign-off

【實施日期】：2026 年 12 月 07 日 (週一全日) ｜ 【參與人員】：周副總、Howard Liao Ph.D.、總部機房工程師

【當週重大進展與中期里程碑 M1 突破】：召開中期正式審查會（Milestone M1）。副總確認 Core Switch 更換 25G 模組與 NetApp 儲存擴充編列 85 萬方向正確；顧問提出採用 25G DAC 直連銅纜降本 70% 建議獲副總全盤採納。M1 里程碑宣告 100% 達標！

當週交付物與查核項	完成標準與具體內容	核決狀態
1. M1 中期審查總結與里程碑核定	審查前 6 週所有交付物，確認 Pillar I 八大領域進度無落後。	★ 周副總雙簽放行
2. 85 萬機房網路儲存規格核定書	核定 NetApp Quad 25G SFP28 ＋ Core Switch 模組更換詳細 BOM 表。	機房主管簽署
3. 25G DAC 直連線降本工程分析	出具 DAC 取代光纖跳線之延遲、散熱與費用優勢論證報告。	專案組存檔

【第十章：十二週歷程】10.7 Week 07 服務日實施紀錄：訂單款式結構圖去識別化與 AWS 算力配置

Week 07 Delivery · Style Sketch De-identification & AWS OpEx Sizing

【實施日期】：2026 年 12 月 14 日 (週一全日) ｜ 【參與人員】：周副總、Howard Liao Ph.D.、AI 專案小組

【當週重大進展與預算釐清】：全面正名成衣款式圖為『訂單款式結構圖』或『款式平面工藝圖』，淘汰俗稱。釐清 AWS 算力 30~50 萬為『全年度總額（年費）』，消除副總每月花費疑慮。制定圖檔本地去識別化脫敏與 AWS Bedrock / S3 向量比對架構。

當週交付物與查核項	完成標準與具體內容	核決狀態
1. 訂單款式結構圖去識別化 SOP	建立本地去除品牌 Logo、款號與工廠代碼之自動化前處理管線。	★ 周副總簽核
2. AWS 雲端年度算力預算分析書	鎖定全年度約 30~50 萬元 (每月約 3~4 萬)，確立無折舊彈性策略。	財務處會簽
3. 成衣專業工程名詞標準對照表	正式確立款式平面工藝圖等國際製造術語，全面替換系統字樣。	業務技術公佈

【第十章：十二週歷程】10.8 Week 08 服務日實施紀錄：雙層語意層設計與成衣 20 大指標統一

Week 08 Delivery · Two-Tier Semantic Layer & 20 Garment Metrics Formulation

【實施日期】：2026 年 12 月 21 日 (週一全日) ｜ 【參與人員】：周副總、Howard Liao Ph.D.、生管與 BI 主管

【當週重大進展與語意統一】：引進 Gartner 2026 成熟度曲線最新訊號，設計『不搬資料、不重構架構之雙層語意層』。協同生管與財務主管，正式頒布信源《20 大成衣核心製造指標標準公式庫》，徹底解決生管 AI 預測與廠長晨會看板數字矛盾痛點。

當週交付物與查核項	完成標準與具體內容	核決狀態
1. 雙層語意層實體拓撲規範書	定義 Tier 1 業務端與 Tier 2 企業端架構，落實 DirectLake 零複製。	★ 周副總核閱
2. 20 大成衣核心指標標準公式集	固化車縫線平衡率、大貨布損率、4-Gate 齊套率等商業計算 DAX/SQL。	生管主管確認
3. Gartner 2026 研調解讀白皮書	剖析組合式語意層、上下文工程與 OSI 標準，作為長期架構指南。	專案組備查

【第十章：十二週歷程】10.9 Week 09 服務日實施紀錄：CQS 示範系統 AI Coding 試行 (Sprint 1)

Week 09 Delivery · CQS Lighthouse Pilot · Sprint 1 AI-Assisted Dev & Testing

【實施日期】：2026 年 12 月 28 日 (週一全日) ｜ 【參與人員】：周副總、Howard Liao Ph.D.、CQS 開發小組

【當週重大進展與 AI 試行突破】：以 CQS (.NET 8 + Vue 3) 作為第一試行燈塔，正式展開為期 2 週的 AI Coding 生命週期管理 Sprint 1 試行。引入 Copilot / Claude 代碼輔助與自動化單元測試生成，成功產出 35 道標準單元測試，開發效率實測提升 28%！

當週交付物與查核項	完成標準與具體內容	核決狀態
1. Sprint 1 試行結案與度量報告	以客觀數據驗證代碼產出速度提升 28%，單元測試覆蓋率達 78%。	★ 周副總簽批
2. CQS 系統 xUnit 測試套件全集	建立核心成衣檢驗業務邏輯之自動化回歸測試防護網。	技術主管核驗
3. AI Coding 提示詞庫與規範樣板	制定符合信源 C# Pattern 之 Prompt 規則庫，防止 AI 隨意炫技。	工程團隊採納

【第十章：十二週歷程】10.10 Week 10 服務日實施紀錄：4-Gate 策略模式與生管 Agent 串聯 (Sprint 2)

Week 10 Delivery · 4-Gate Strategy Pattern & Agentic Production Planning (Sprint 2)

【實施日期】：2027 年 01 月 04 日 (週一全日) ｜ 【參與人員】：周副總、Howard Liao Ph.D.、生管與中台團隊

【當週重大進展與門禁聯鎖】：推進 Sprint 2 試行。將 Ready-to-Sew 4-Gate 產前門禁以 C# 策略模式（Strategy Pattern）獨立實作，並透過 MCP 協議與生管 AI Agent 原生串聯。實測生管人員可透過自然語言查詢 4-Gate 齊套狀態，系統自動判定是否具備開裁資格。

當週交付物與查核項	完成標準與具體內容	核決狀態
1. 4-Gate 策略模式實作原始代碼	完成 VerifyFourGatesAsync 介面與四大剛性門禁策略類別編寫。	★ 周副總核閱
2. 生管 AI Agent 介接原型示範	展示自然語言對話調用 MCP Tool 查詢缺料預警，答案精準無誤。	生管主管驚艷
3. Sprint 2 總體成效與審核矩陣	驗證 Review Matrix 風險分級審查在真實工單情境下順暢運轉。	專案組列管

【第十章：十二週歷程】10.11 Week 11 服務日實施紀錄：AI-SDLC 治理手冊與內控第 9 條之一查核

Week 11 Delivery · AI-SDLC Governance Manual & Internal Control Compliance

【實施日期】：2027 年 01 月 11 日 (週一全日) ｜ 【參與人員】：周副總、Howard Liao Ph.D.、內部稽核主管

【當週重大進展與資安內控】：全面對齊金管會生成式 AI 六大原則與內控第 9 條之 1。發布《信源企業級 AI-SDLC 治理手冊》與《品牌客戶智財無菌室實施規範》。稽核主管全面抽查特權帳號、金鑰輪替與 3 年審計日誌（Audit Trail）機制，100% 合規通過。

當週交付物與查核項	完成標準與具體內容	核決狀態
1. 企業級 AI-SDLC 治理規程手冊	明定 Vibe Coding 使用邊界、人機協同雙簽與緊急阻斷降級標準。	★ 周副總核定
2. 內控第 9 條之 1 專案查核報告	出具上市櫃資通安全管控對照清冊，確認全無重大內控缺失。	稽核主管副署
3. 品牌客戶智財無菌室檢核表	實證 ABAC 租戶實體隔離與去識別化脫敏管線無外洩死角。	法務專案存檔

【第十章：十二週歷程】 10.12 Week 12 服務日實施紀錄：第一階段總體驗收、交付審批與 M2 達成

Week 12 Delivery · Final Phase 1 Acceptance, 100P Report Delivery & M2 Sign-off

【實施日期】：2027 年 01 月 29 日 (週一至週三) ｜ 【參與人員】：周文津副總經理、Howard Liao Ph.D.、全體主管

【當週重大進展與全案圓滿結案】：召開第一階段總體驗收與交付大會（Milestone M2）。正式呈交本份 100+ 頁旗艦總結報告與十二週高管簡報 PPTX。周文津副總經理正式簽署核決簽審單，確認 Pillar I 數位底座 8 大領域全部如期如質驗收完成，正式拍板啟動第二階段！

當週交付物與查核項	完成標準與具體內容	核決狀態
1. 第一階段 100+ 頁總結報告 (DOCX/PDF)	匯整 10 大章節、40 項主題與完整 DDL/代碼，具備出版級深度。	★ 周副總正式核決簽署
2. 十二週實施全景高管簡報 (PPTX)	Deep Obsidian 高階風格，濃縮 12 週里程碑突破與財務回報。	董事會呈報核備
3. 第二階段 (Pillar II~IV) 啟動規劃書	排定 2027 Q2 首批工廠連續 30 天每日結算無差異後全面推展。	全體主管遵行

【附錄 A】 MS SQL CDC 異動捕獲與資料湖倉分層標準 DDL 原始碼

Appendix A · SQL Server CDC Enablement & Lakehouse Table Schemas

本附錄收錄信源海外廠 MS SQL AlwaysOn 啟用原生 CDC 與 Delta Lake 分層儲存之標準 DDL 語法：

SQL DDL 程式碼規格：

```
-- 1. 在海外工廠資料庫層級啟用 CDC
USE [RSI_MES_FactoryDB];
GO
EXEC sys.sp_cdc_enable_db;
GO

-- 2. 在關鍵成衣裁片刷槍與計件資料表啟用 CDC 捕獲
EXEC sys.sp_cdc_enable_table
    @source_schema = N'dbo',
    @source_name   = N'tbl_BundleTracking',
    @role_name     = N'cdc_admin',
    @supports_net_changes = 1;
GO

-- 3. 設定深夜離峰資料保留週期為 3 天 (4320 分鐘)
EXEC sys.sp_cdc_change_job
    @job_type = N'cleanup',
    @retention = 4320;
GO

-- 4. 建立總部湖倉 Gold 層成衣綜合指標彙總資料表
CREATE TABLE gold.Fact_DailySewingPerformance (
    PerformanceSK BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    PlantCode VARCHAR(10) NOT NULL,
    WorkOrderNo VARCHAR(30) NOT NULL,
    StyleID VARCHAR(30) NOT NULL,
    ProductionDate DATE NOT NULL,
    LineBalanceRate DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    FabricUtilizationRate DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    FourGatePassStatus BIT NOT NULL,
    TotalOutputQty INT NOT NULL,
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT SYSUTCDATETIME()
);
```

【附錄 B】 C# .NET 8 企業級 API 分層與 ApiResponse 信封模式代碼

Appendix B · Production C# .NET 8 Generic Envelope Implementation

本附錄收錄信源全集團後端微服務必須強制繼承之通用 API 回傳信封與控制器基底實作代碼：

C# .NET 8 程式碼規格：

```
// 1. 全集團通用 API 回傳標準信封模型
public class ApiResponse<T>
{
    public bool Success { get; set; }
    public string Code { get; set; }
    public string Message { get; set; }
    public T Data { get; set; }
    public string TraceId { get; set; } = Guid.NewGuid().ToString("N");
    public DateTime Timestamp { get; set; } = DateTime.UtcNow;

    public static ApiResponse<T> Ok(T data, string msg = "Success") =>
        new() { Success = true, Code = "SUCCESS", Message = msg, Data = data };

    public static ApiResponse<T> Fail(string code, string msg) =>
        new() { Success = false, Code = code, Message = msg, Data = default };
}

// 2. 標準 Controller 實作範例 (無 SQL、純轉發)
[ApiController]
[Route("api/v1/[controller]")]
public class ProductionOrderController : ControllerBase
{
    private readonly IFourGateService _gateService;
    public ProductionOrderController(IFourGateService gateService) => _gateService = gateService;

    [HttpPost("{orderNo}/verify-gates")]
    public async Task<ActionResult<ApiResponse<GateValidationResult>>> VerifyGates(string orderNo)
    {
        var result = await _gateService.VerifyFourGatesAsync(orderNo);
        return result.IsAllPassed
            ? Ok(ApiResponse<GateValidationResult>.Ok(result, "4-Gate All Passed. Ready to Sew."))
            : BadRequest(ApiResponse<GateValidationResult>.Fail("GATE_UNREADY", result.ErrorMessage));
    }
}
```

【附錄 C】 4-Gate 產前門禁策略模式 (Strategy Pattern) 實作範例代碼

Appendix C · C# Strategy Pattern Implementation for Ready-to-Sew 4-Gate

本附錄收錄 4-Gate 產前門禁採用 GoF 策略模式（Strategy Pattern）解耦設計之生產等級代碼：

C# 策略模式規格：public interface IGateStrategy

```
{
    int GateNumber { get; }
    Task<GateCheckResult> EvaluateAsync(string orderNo, CancellationToken ct);
}

public class Gate1MaterialKitStrategy : IGateStrategy
{
    public int GateNumber => 1;
    private readonly IWmsRepository _wmsRepo;
    public Gate1MaterialKitStrategy(IWmsRepository wmsRepo) => _wmsRepo = wmsRepo;

    public async Task<GateCheckResult> EvaluateAsync(string orderNo, CancellationToken ct)
    {
        var kitStatus = await _wmsRepo.GetMaterialKitRatioAsync(orderNo, ct);
        if (kitStatus.Ratio < 1.0m)
            return GateCheckResult.Failed($"Gate 1 缺料：{kitStatus.MissingItemsDescription}");
        return GateCheckResult.Passed("主輔料 100% 齊套，檢驗合格。");
    }
}

public class FourGateService : IFourGateService
{
    private readonly IEnumerable<IGateStrategy> _strategies;
    public FourGateService(IEnumerable<IGateStrategy> strategies) => _strategies = strategies;

    public async Task<GateValidationResult> VerifyFourGatesAsync(string orderNo)
    {
        foreach (var strategy in _strategies.OrderBy(s => s.GateNumber))
        {
            var res = await strategy.EvaluateAsync(orderNo, CancellationToken.None);
            if (!res.Passed) return new GateValidationResult { IsAllPassed = false, ErrorMessage = res.Message };
        }
        return new GateValidationResult { IsAllPassed = true };
    }
}
```

【附錄 D】信源 13 大工程技術角色代碼（R01-FE ~ R13-PM）與職能矩陣

Appendix D · The 13 Engineering Role Codes (R01 to R13) & Skill Matrix

為徹底將問卷與職能評鑑標準化，顧問團隊制定了信源 13 大專業技術角色官方編碼與 130 題微軟實戰題庫映射表：

官方角色代碼	專業角色職能名稱	微軟技術棧核心要求	專屬題號區間編碼
R01-FE	前端工程師 (Frontend Dev)	Vue 3, TypeScript, Vite, Responsive RWD	[R01-FE-01] ~ [R01-FE-10]
R02-BE	後端工程師 (Backend Dev)	C# .NET 8, ASP.NET Core, EF Core, Dapper	[R02-BE-01] ~ [R02-BE-10]
R03-FS	全端工程師 (Fullstack Dev)	C# .NET 8 + Vue 3, API 整合, 微服務架構	[R03-FS-01] ~ [R03-FS-10]
R04-DB	資料庫工程師 (Database/DBA)	MS SQL Server AlwaysOn, T-SQL, CDC, 死鎖排查	[R04-DB-01] ~ [R04-DB-10]
R05-DE	數據工程師 (Data Engineer)	ADLS Gen2, Medallion 湖倉, ADF Pipeline	[R05-DE-01] ~ [R05-DE-10]
R06-BI	商業智慧工程師 (BI Engineer)	聯銓 Smart eVision, Power BI DAX, 晨會報表	[R06-BI-01] ~ [R06-BI-10]
R07-AI	AI 演算法工程師 (AI/ML Dev)	以圖找圖向量比對, RAG, Bedrock, 提示工程	[R07-AI-01] ~ [R07-AI-10]
R08-DO	維運工程師 (DevOps/CI-CD)	GitLab CI, GitLab MR, Docker 容器, PowerShell	[R08-DO-01] ~ [R08-DO-10]
R09-SEC	資訊安全工程師 (Cybersecurity)	邊界 WAAP, 旁路 API 資安, OWASP, 內控 9-1	[R09-SEC-01] ~ [R09-SEC-10]
R10-SRE	可靠性工程師 (SRE / Infra)	Core Switch 25G, NetApp, SD-WAN, 48h 自律	[R10-SRE-01] ~ [R10-SRE-10]
R11-ERP	ERP 核心顧問 (D365 Specialist)	Dynamics 365 F&O, X++, Synapse Link, 財務 BOM	[R11-ERP-01] ~ [R11-ERP-10]
R12-QA	品管測試工程師 (QA/Testing)	xUnit, 契約測試, Postman 自動化, 門禁防呆	[R12-QA-01] ~ [R12-QA-10]
R13-PM	專案經理 (Project Manager)	Notion 敏捷甘特圖, SCM 治理, Review Matrix	[R13-PM-01] ~ [R13-PM-10]

【附錄 E】第一階段 17 個顧問服務日工時與工作產出清冊

Appendix E · Timesheet & Delivery Inventory of the 17 Consulting Service Days

本附錄記錄執行負責人 Howard Liao Ph.D. 於第一階段履約期間實際投入之 17 個顧問服務日明細：

服務日序號	實際履約日期	專題主題與現場指導內容	核定工作成果
Day 01	2026/11/02	專案啟動大會、WBS 甘特圖基準、16 人組織現況摸底	專案章程簽核
Day 02	2026/11/09	5 大核心系統代碼走查、CQS 燈塔確立、技術債分級	體檢報告出具
Day 03	2026/11/16	GitLab 遷移 SOP、main 分支鎖定、Notion 資料庫建置	SCM 規範發布
Day 04	2026/11/23	D365 F&O 整合評估、微軟 2026-11-30 停用防禦 PoC	Synapse Link 驗證
Day 05	2026/11/30	海外三廠 ASUS GX10 選型、48~72h 離線自律架構定案	邊緣規範核定
Day 06	2026/12/07	中期審查 (M1)、機房 85 萬 25G 網路升級、DAC 降本	★ M1 驗收通過
Day 07	2026/12/14	成衣訂單款式結構圖去識別化、AWS 算力年費 38 萬核算	AI 預算收斂
Day 08	2026/12/21	Gartner 2026 研讀、雙層語意層設計、20 大指標公式	指標庫發布
Day 09	2026/12/28	CQS AI Coding 試行 Sprint 1、產出 35 道 xUnit 單元測試	效率提升 28%
Day 10	2027/01/04	4-Gate 策略模式實作、生管 AI Agent 原生串聯 Sprint 2	門禁聯鎖驗證
Day 11	2027/01/08	越南隆安示範旗艦廠 72 小時拔線實兵演習監督	演習圓滿成功
Day 12	2027/01/11	金管會 GenAI 六大原則落地、內控第 9 條之 1 專案查核	內控合規通過
Day 13	2027/01/15	品牌客戶智財無菌室隔離驗證、ZDR 協定設定核驗	智財安全核可
Day 14	2027/01/18	總部機房 25G 網卡與 Core Switch 模組施工細節驗證	施工規劃核准
Day 15	2027/01/22	100 頁總結報告初稿編纂、跨國廠長意見覆核彙整	初稿審定
Day 16	2027/01/26	高管簡報 PPTX 編製、第二階段 Pillar II~IV 路線圖擘劃	簡報審批
Day 17	2027/01/29	第一階段總體驗收交付大會、雙簽核決、全案結案 (M2)	★ M2 結案簽署

【附錄 F】信源全球 2027 蜂巢計畫技術名詞與標準術語對照表

Appendix F · Standardized Terminology Glossary (Zero-Slang Baseline)

為維護集團對外國際形象並符合品牌客戶驗廠標準，全案嚴格淘汰業界非正式俗稱，制定標準術語對照表：

原業界非正式俗稱 (淘汰)	集團正式技術與管理標準術語	英文官方名稱 (English)	國際標準定義與使用情境
本地娃娃 / 娃娃圖 (Slang / Jargon)	★ 訂單款式結構圖 ｜ 款式平面工藝圖	Technical Flat Sketch ｜ Garment Style CAD	國際成衣界專用術語。指不帶人體模特兒之黑白線條向量款式結構工藝圖，標註車縫針距與做工尺寸。
寫程式 / 敲代碼	軟體工程實踐 ｜ 代碼交付與生命週期	Software Engineering ｜ AI-SDLC Delivery	強調具備架構分層、單元測試、MR 審核與資安門禁的受控軟體開發過程。
直接上版 / 蓋檔案	受控發布 ｜ 變更管理 (RFC)	Controlled Release ｜ Change Management	嚴禁任何人跳過 CI/CD 私推代碼，必須通過 Review Matrix 具名核決後部署。
資料庫直接直抽	原生異動日誌捕獲	Change Data Capture (CDC)	透過 SQL 交易日誌獲取增量資料，零鎖表、零衝擊，守護產線穩定。

【附錄 G】第一階段顧問服務正式雙簽核決頁

Appendix G · Final Dual Executive Sign-off & Phase 2 Commissioning

本結案總結報告全文共計十個章節、四十項專題與七項附錄，總計 110 頁。經計劃主持人周文津副總經理與執行負責人 Howard Liao Ph.D. 共同逐頁走查審定，確認第一階段所有約定工作事項 100% 圓滿達成，特此正式雙簽核決！

核定驗收項目	合同約定指標與要求	實質達成驗收狀態	計劃主持人核決結論
Pillar I 數位底座 8 大領域	全案架構圖資與規範手冊完備	★ 100% 達成 (出具出版級白皮書)	【准予結案，全案核銷】
總部 85 萬網路升級規格	完成 Switch 模組與 NetApp 驗證	★ 100% 達成 (採 DAC 直連線降本)	【同意 2027 上半年先行施作】
海外三廠邊緣離線自治	ASUS GX10 選型與 72h 演習驗證	★ 100% 達成 (越南旗艦廠實測通過)	【核可推廣至柬埔寨與印尼】
SCM 版控與 16 人團隊治理	收斂至 GitLab ＋ Notion 看板	★ 100% 達成 (CQS 試行效率 +28%)	【第二階段擴大至全體系統】
2027 IT 資本預算收斂	450 萬主機分段、AWS 年費 38 萬	★ 100% 達成 (年省 150 萬折舊)	【呈報董事會核准備查】

信源全球 (RSI Group) · 計劃主持人
周文津 副總經理

簽署：_____
日期：2027 年 01 月 29 日

蜂巢計畫 (Project Hive) · 執行負責人
Howard Liao Ph.D. 外部顧問

簽署：_____
日期：2027 年 01 月 29 日